REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE SFAX

INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION
INDUSTRIEL DE SFAX

Rapport de Stage

Spécialité : Informatique de gestion, spécialité Business Intelligence

Conception et réalisation d'une application de vente Chez SOKTRAPA

Réalisée par : **KETATA Edam**

Encadrante : **Rgayeg Amira**

Année Universitaire 2026/2027

Dédicaces

Je dédie ce travail :

À mes chers parents,
Pour leur amour inconditionnel, leur soutien indéfectible et les nombreux sacrifices qu'ils ont consentis pour moi. Leur confiance et leurs encouragements ont toujours été une source de motivation et de force dans mon parcours.

À ma chère sœur,
Pour son affection, son encouragement et les moments de joie et de réconfort qu'elle m'a toujours apportés.

À ma chère frère,

Pour son soutien, sa présence constante et ses conseils précieux qui m'ont aidé à avancer avec confiance.

À ma chère famille,
Pour son soutien inconditionnel, ses encouragements constants et son amour qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Leur présence et leur confiance ont été une véritable source de force et de motivation pour surmonter les défis et atteindre mes objectifs.

À mon oncle, fondateur de SOKTRAPA,

Pour son inspiration, son esprit entrepreneurial et son exemple de réussite qui m'ont motivé à donner le meilleur de moi-même. Son parcours est pour moi une véritable source de fierté et de motivation.

À mes chers amis,
Pour leur soutien, leurs encouragements et les moments de partage qui ont rendu ce parcours plus agréable et inoubliable.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à :

Madame **Amira Regayeg**, ma directrice de projet, pour son encadrement précieux, sa disponibilité, ses conseils avisés et son soutien constant tout au long de la réalisation de ce travail. Ses orientations et ses remarques pertinentes ont largement contribué à l'amélioration de la qualité de ce projet.

Je remercie également les membres du jury pour l'intérêt qu'ils portent à ce travail et pour le temps qu'ils ont consacré à son évaluation.

Mes sincères remerciements s'adressent aussi à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet, par leurs conseils, leur aide et leur soutien.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à ma famille pour leur soutien inconditionnel, leur patience et leurs encouragements tout au long de mon parcours.

Enfin, je remercie mes amis pour leur présence, leur motivation et les moments de partage qui ont rendu cette expérience plus enrichissante et agréable.

Table des matières

Table des matières 4
Table des figures 5
Présentation du cadre de projet 6
Spécification des besoins 13
Conception du système 22
1. Introduction 23
2. Modélisation dynamique 23
2.1 Diagrammes de séquences 23
2.1.1 Diagrammes de séquences de Gestion de client 23
2.1.2 Diagrammes de séquences de Gestion commande 27
2.1.3 Diagrammes de séquences de stock PF 30
2.1.4 Diagrammes de séquences de gestion vente 34
2 .1.4 Diagrammes de séquences de gestion paiement 36
2 .1.4 Diagrammes de séquences de gestion des réclamations 38
3 Modélisation statique 40
3.1 Diagrammes de classe 40
1. Modèle relationnel 40
Réalisation du système 42
1. Introduction : 43
2.Environnement de développement : 43
2.1. Environnement matériel 43
2.2. Environnement logiciel 43
3.Principales interfaces graphiques 45
4.Conclusion : 51
Conclusion générale 53

Table des figures

Figure 1 Diagramme de cas d'utilisation besoin fonctionnel 15
Figure 2 Diagramme de gestion client 16
Figure 3 Diagramme de gestion commande 17
Figure 4 Diagramme de gestion de stock 18
Figure 5 Diagramme de gestion de paiement 19
Figure 6 Diagramme de gestion de réclamations 20
Figure 7 Diagramme ajouter clients 23
Figure 8 Diagramme modifier clients 24
Figure 9 Diagramme supprimer clients 25
Figure 10 Diagramme consulter clients 26
Figure 11 Diagramme consulter commande 27
Figure 12 Diagramme de créer commande 28
Figure 13 Diagramme annuler commande 29
Figure 14 Diagramme consulter stock PF 30
Figure 15 Diagramme d'inventaire stock 31
Figure 16 Diagramme de sortie stock PF 32
Figure 17 Diagramme vérifier disponibilité produit 33
Figure 18 Diagramme consulter vente 34
Figure 19 Diagramme créer vente 35
Figure 20 Diagramme encaissement 36
Figure 21 Diagramme Consulter paiement 37
Figure 22 Diagramme Génération de la facture 38
Figure 23 Diagramme Demande retour produit 39
Figure 24 Diagramme de classe pour vente 40
Figure 25 Eclipse 2024 43
Figure 26 JAVA 44
Figure 27 MySQL 44
Figure 28 Interface d'authentification 45
Figure 29 Interface Menu Principale 46
Figure 30 Interface de Gestion client 47
Figure 31 Interface de Gestion de stock 48
Figure 32 Interface de Gestion de commande 49
Figure 33 Interface de Gestion de paiement 50
Figure 34 Interface de Gestion de réclamation 51

Chapitre 1

Présentation du cadre de projet

Objectifs de ce chapitre :

Ce premier chapitre a pour objectif principal de poser le cadre général du projet de génie logiciel réalisé au sein de la société **SOKTRAPA**, entreprise tunisienne spécialisée dans la transformation et la commercialisation des olives de table. Il vise à présenter l'entreprise d'accueil afin de mieux comprendre le contexte réel dans lequel s'inscrit notre projet, notamment le fonctionnement du **département Vente** et son rôle essentiel dans la gestion des commandes, la facturation et le suivi des clients.

Ce chapitre s'attache également à décrire et analyser l'existant, en particulier les méthodes actuelles utilisées pour la gestion des ventes, du stock et des paiements, souvent basées sur des procédures manuelles ou des fichiers Excel. Une analyse critique des pratiques en place est ensuite menée afin d'identifier les limites organisationnelles et techniques du système actuel, notamment les problèmes de traçabilité, de communication entre services et de gestion des données commerciales.

Enfin, ce chapitre justifie la nécessité de mettre en place un système d'information intégré permettant d'automatiser la gestion des ventes, d'améliorer la fiabilité des données et d'optimiser la performance commerciale de l'entreprise. Il constitue ainsi une base essentielle pour la compréhension du projet et des solutions proposées dans les chapitres suivants.

Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre général dans lequel s'inscrit notre projet de génie logiciel réalisé au sein de la société **SOKTRAPA**, une entreprise tunisienne spécialisée dans la transformation et la commercialisation des olives de table. Il vise à définir le contexte global de l'entreprise, ses activités principales ainsi que les motivations ayant conduit à l'étude et à l'amélioration du système de gestion du **département Vente**.

Nous commencerons par une présentation détaillée de la société SOKTRAPA afin de mieux comprendre son environnement organisationnel et son secteur d'activité agroalimentaire, caractérisé par des exigences élevées en matière de qualité, de traçabilité des produits et de gestion efficace des opérations commerciales.

Ensuite, nous mettrons en évidence les besoins spécifiques du département Vente, notamment en matière de gestion des commandes clients, de suivi du stock, de facturation et de gestion des paiements. Cette analyse permettra d'identifier les difficultés organisationnelles rencontrées, liées notamment à l'utilisation de méthodes manuelles ou de fichiers Excel, et de mettre en évidence la nécessité d'améliorer le système existant.

Enfin, nous présenterons les objectifs du projet, en précisant les résultats attendus et les bénéfices pour l'entreprise. Cette partie permettra de mieux comprendre les enjeux liés à la digitalisation du système de gestion commerciale et à l'optimisation des performances de SOKTRAPA.

Ce chapitre constitue ainsi une base essentielle pour la compréhension du projet et du contexte dans lequel il a été développé.

1. Présentation de la Société

SOKTRAPA est une entreprise tunisienne spécialisée dans la transformation industrielle des olives de table, implantée à **Sfax – Route de Mahdia Km 10**. L'entreprise se distingue par son expertise dans les opérations de tri, de calibrage, de salaison en saumure, de stockage et de commercialisation des olives destinées au marché local et international. Elle se caractérise également par la qualité de ses

produits, son respect des normes agroalimentaires et son engagement envers la satisfaction de ses clients.

La société est dirigée par **Monsieur Ali Karray**, directeur général de SOKTRAPA, qui supervise les activités industrielles et commerciales de l'entreprise et veille à son développement stratégique sur le marché agroalimentaire.

En plus de son activité industrielle, SOKTRAPA exerce une activité commerciale liée à l'importation et à la revente de produits finis tels que les câpres et les cornichons, principalement importés d'Espagne, afin de diversifier son offre sur le marché.

Historique:

La société SOKTRAPA a été créée dans le cadre du développement du secteur agroalimentaire en Tunisie, avec l'objectif de valoriser les produits agricoles locaux, notamment les olives de table. Sous la direction de **M. Ali Karray**, l'entreprise a connu une évolution progressive en modernisant ses méthodes de production, en améliorant ses capacités de stockage et en renforçant ses relations commerciales avec ses partenaires.

Grâce à une stratégie orientée vers la qualité et la performance, SOKTRAPA a consolidé sa position sur le marché en adoptant des techniques industrielles modernes permettant d'améliorer la traçabilité, la gestion du stock et la qualité des produits finis.

Mission:

La mission de **SOKTRAPA** est de transformer et commercialiser des olives de table de haute qualité, tout en respectant les normes agroalimentaires et en garantissant un service professionnel et fiable à ses clients locaux et internationaux. Sous la direction de **Monsieur Ali Karray**, l'entreprise s'engage à valoriser les produits agricoles tunisiens, à améliorer continuellement ses méthodes de production et à assurer la satisfaction de ses partenaires commerciaux.

Produits et services:

SOKTRAPA assure une prise en charge complète à travers plusieurs activités :

- Transformation des olives : tri, calibrage, salaison en saumure, stockage et conditionnement des olives de table.
- Commercialisation : vente des olives transformées sur le marché local et à l'export.
- Importation de produits agroalimentaires : câpres et cornichons importés d'Espagne pour compléter l'offre commerciale.
- Services logistiques : gestion du stock, préparation des commandes, livraison et suivi des clients.

Ces services permettent à l'entreprise d'assurer une chaîne complète depuis la réception des olives jusqu'à la vente finale.

Objectifs et Projets :

Dans le cadre de son développement, SOKTRAPA s'efforce d'améliorer continuellement ses processus internes en adoptant des solutions modernes et adaptées à ses besoins organisationnels. L'entreprise met actuellement l'accent sur la digitalisation de la gestion commerciale et du stock afin d'améliorer la traçabilité des produits, la gestion des commandes et la performance du département Vente.

L'objectif principal est d'améliorer la performance organisationnelle, de renforcer la fiabilité des données et de garantir une gestion interne plus efficace grâce à un système d'information intégré.

Localisation:

SOKTRAPA est située à **Sfax – Route de Mahdia Km 10**, au cœur d'une région agricole importante pour la production d'olives en Tunisie. Cette localisation stratégique permet à l'entreprise d'assurer un approvisionnement rapide en matières premières et une distribution efficace vers les clients sur tout le territoire national.

2. Étude de l'Existant

3.1 Description de l'Existant :

Après avoir analysé le fonctionnement général de la société **SOKTRAPA**, nous avons étudié en détail les interactions entre les différents départements afin de comprendre l'organisation actuelle du travail et les flux d'informations entre les services.

L'environnement opérationnel de SOKTRAPA repose sur plusieurs départements interconnectés, chacun jouant un rôle essentiel dans la transformation et la commercialisation des olives de table. Les principaux départements étudiés sont présentés ci-dessous.

1)Département Gestion des Clients

Ce département a pour rôle de gérer les informations clients et d'assurer la traçabilité commerciale.

Les données principales concernent la fiche client contenant :

identité,

contacts,

type de client,

conditions de paiement,

plafond de crédit,

solde du client.

Le client est lié à plusieurs éléments du système :

à la commande, car aucune commande ne peut être enregistrée sans client identifié ;

à la facture, pour assurer la traçabilité comptable ;

aux paiements, afin de mettre à jour l'historique de règlement ;

aux retours, car chaque retour doit être rattaché à une vente existante.

2)Département Gestion des Commandes

Ce département est responsable de l'enregistrement, de la validation et du suivi des commandes clients.

Les données principales concernent :

la commande,

les lignes de commande,

le statut (en attente, validée, livrée, annulée),

la date prévue,

la remise.

La commande est liée à plusieurs processus :

elle vérifie le stock avant validation ;

elle réserve les produits disponibles ;

elle devient une vente après livraison ;

elle peut déclencher un achat en cas de rupture de stock ;

elle peut être annulée avant livraison.

3)Département Stock / Magasin

Le département Stock gère les entrées et sorties de produits, les lots et l'inventaire selon la méthode **DEPS / LIFO**.

Les données principales concernent :

- produit,
- lot,
- mouvements de stock,
- réservation.

Le stock reçoit les entrées des achats, sert les ventes, traite les retours et bloque les quantités réservées pour les commandes validées.

4)Département Achats / Fournisseurs

Ce département gère les fournisseurs et les commandes d'achat.

Les données principales concernent :

- fournisseur,
- demande d'achat,
- commande d'achat,
- réception,
- facture fournisseur.

L'achat est lié au fournisseur, au stock et aux paiements. Il peut être déclenché par une commande client ou être réceptionné partiellement.

5)Département Ventes / Facturation

Ce département transforme les commandes validées en ventes réelles et génère les documents commerciaux.

Les données principales concernent :

- vente,
- bon de livraison,
- facture,
- avoir.

La vente est liée à la commande, au stock, à la facture, au paiement et aux retours.

6)Département Paiements / Trésorerie

Ce département enregistre les règlements clients et fournisseurs.

Les données principales concernent :

- paiement,
- mode de paiement,
- échéance,
- statut.

Le paiement est lié à la facture et peut être partiel ou échelonné.

7)Département Retours / SAV

Ce département gère les réclamations clients.

Les données principales concernent :

- demande de retour,
- motif,
- décision,
- lignes retour,
- état produit.

Le retour est lié à la vente, au stock, à l'avoir et au paiement.

8)Département Ressources Humaines

Le département RH gère les employés, la présence et la paie.

Les données principales concernent :

- employé,
- contrat,

- présence,
- fiche de paie,
- masse salariale.

RH est liée aux autres départements car les employés y sont affectés et leurs coûts influencent la performance globale.

Conclusion de l'Étude de l'Existant

L'étude montre que les départements de SOKTRAPA sont fortement interconnectés, mais la gestion actuelle repose en grande partie sur des méthodes manuelles ou des fichiers Excel. Cela entraîne des risques d'erreurs, un manque de traçabilité et une perte de temps.

Il devient donc nécessaire de mettre en place un système d'information intégré permettant d'automatiser les processus et d'améliorer la gestion globale de l'entreprise.



Spécification des besoins

1. Introduction :

La phase de spécification des besoins constitue une étape fondamentale dans le développement du système d'information dédié à la société SOKTRAPA. Elle représente le point de départ du processus de conception et vise à définir de manière claire et structurée les attentes du système à mettre en place. Cette étape consiste à identifier, analyser et formaliser l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels liés à la gestion des ventes, du stock, des commandes et des paiements au sein de l'entreprise. Elle permet également de prendre en compte les contraintes organisationnelles et les exigences des différents acteurs impliqués, notamment les utilisateurs du département Vente et les autres services interconnectés.

2. Spécification des besoins fonctionnels :

La spécification des besoins fonctionnels consiste à définir de manière détaillée les différentes fonctionnalités que le système d'information doit offrir afin de répondre aux besoins des utilisateurs de la société SOKTRAPA. Dans le cadre de notre projet, ces besoins ont été identifiés à partir de l'analyse des processus actuels de gestion des ventes, du stock, des commandes et des paiements, ainsi que des contraintes organisationnelles de l'entreprise.

Cette étape permet de traduire les attentes des différents acteurs en fonctionnalités concrètes, dans le but d'améliorer la gestion commerciale, d'assurer une meilleure traçabilité des opérations et d'optimiser la performance globale de l'entreprise. Voici une liste des principaux besoins fonctionnels identifiés :

Acteur	-vendeur -client -trésorier -magasinier
Gestion des commandes	-Consulter, créer, valider et annuler une commande.
Gestion du stock (produits finis)	-Ajout, modification, suppression et recherche de client dans la base de données.
Gestion des ventes	-Consulter, créer les ventes
Gestion des paiements	Encaisser et consulter le paiement.
Gestion des réclamations (SAV)	Vérifier commande, valider le retour et analyser motif retour

2.1. Besoin fonctionnel

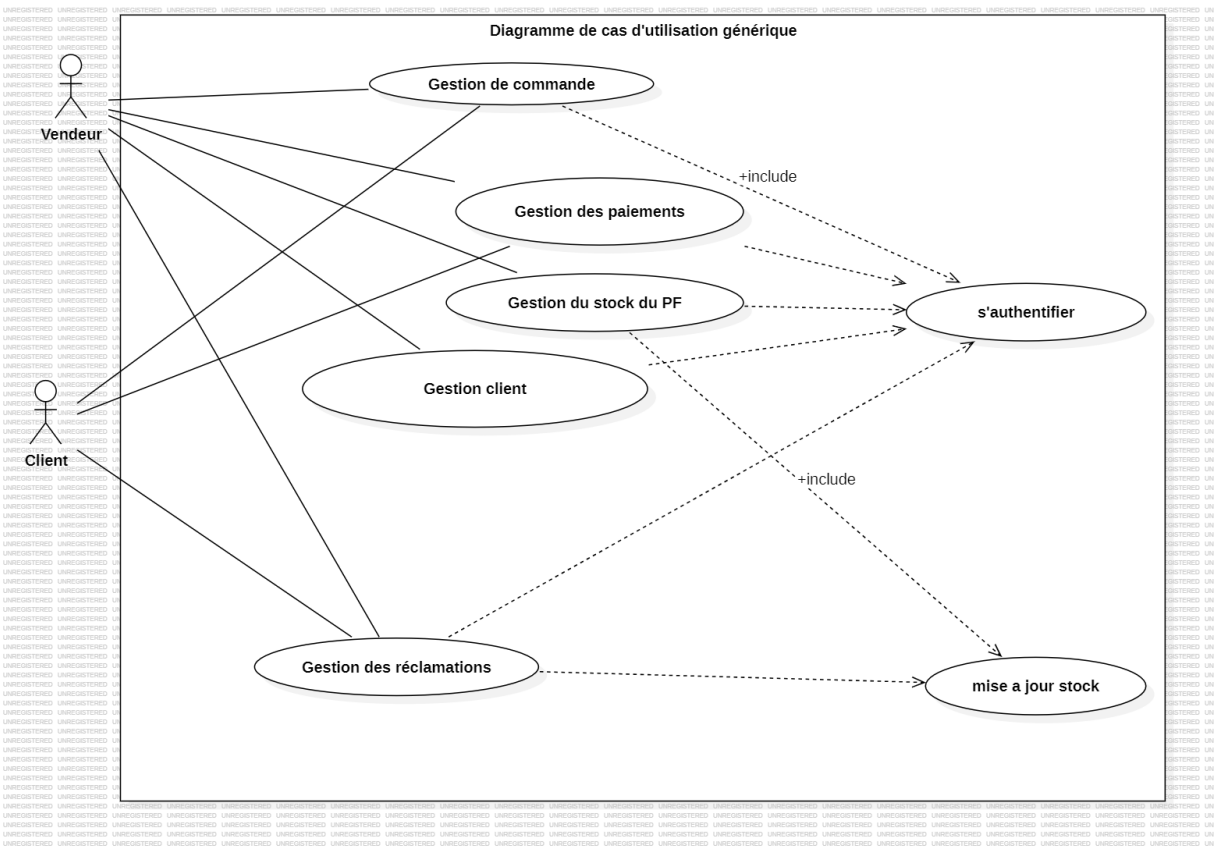


Figure 1 Diagramme de cas d'utilisation besoin fonctionnel

Explication :

- Le vendeur utilise le système pour gérer les commandes, les achats, le stock et les paiements.
- Le client intervient principalement pour passer des commandes et effectuer des réclamations.
- Les fonctionnalités principales du système sont la gestion des commandes, des ventes, du stock, des paiements et des réclamations.
- La relation <<include>> indique que certaines opérations nécessitent une authentification préalable de l'utilisateur.
- Elle montre également que les opérations de vente et de réclamation entraînent une mise à jour automatique du stock.

- Ce diagramme permet de représenter les interactions entre les acteurs et le système ainsi que les dépendances entre les différentes fonctionnalités.

2.2 Gestion des Clients

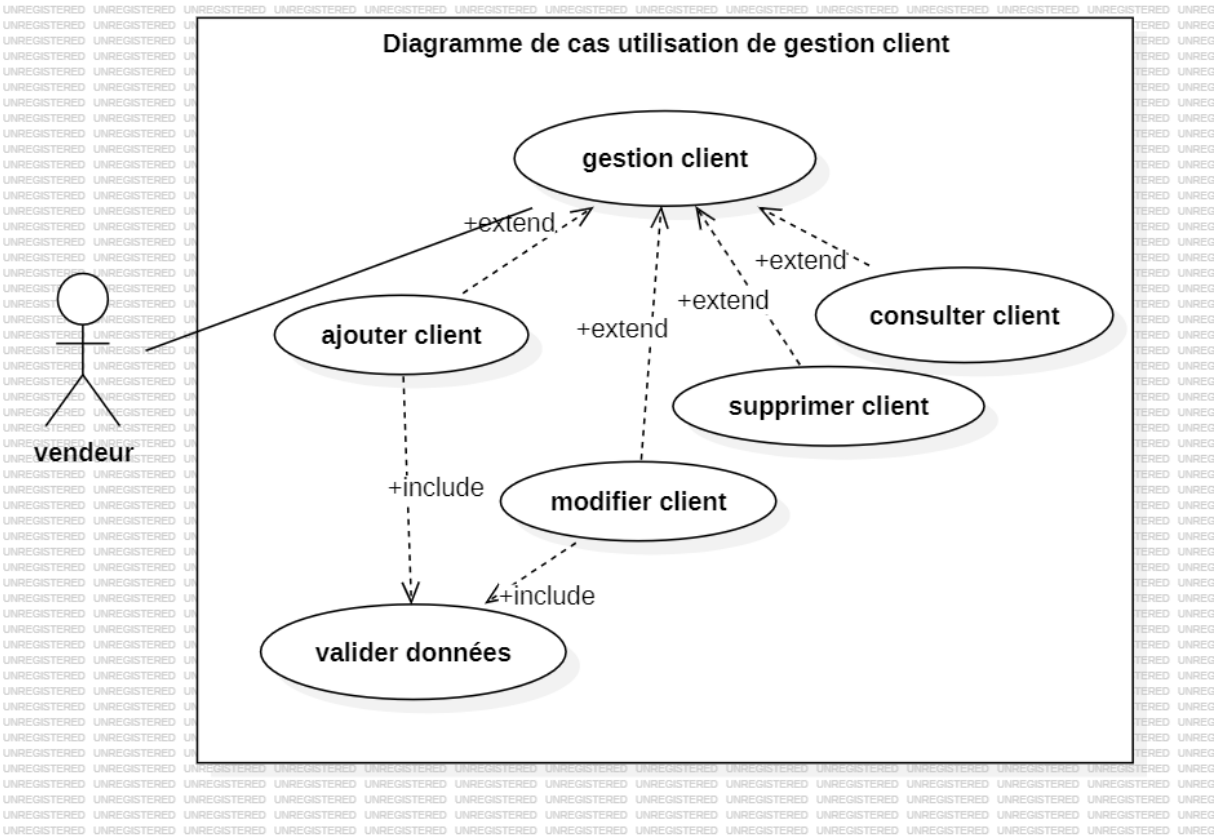


Figure 2 Diagramme de gestion client

Cas n°	2
Acteur(s)	Vendeur
Objectifs	Permettre au vendeur de gérer les informations des clients en réalisant les opérations suivantes : ajouter, consulter, modifier et supprimer un client tout en assurant la validation des données saisies.
Pré-condition	• Le vendeur est authentifié dans le système. • L'application SOKTRAPA est lancée et fonctionnelle. • La base de données est accessible.
Post-condition(s)	• Les informations du client sont ajoutées, modifiées ou supprimées avec succès. • La base de données est mise à jour. • La liste des clients affichée est actualisée.
Scénario nominal	• Le vendeur accède à l'interface de gestion des clients. • Il choisit une opération (ajouter, modifier, supprimer ou consulter).

	• Dans le cas d'ajout ou de modification, il saisit les informations du client. • Le système valide les données saisies. • Le système enregistre ou met à jour les informations dans la base de données. • Le système confirme l'opération. • L'interface affiche la liste des clients mise à jour.
Scénario alternatif	• Si les données saisies sont invalides : ➜ Le système affiche un message d'erreur et demande de corriger les informations. • Si le client à supprimer n'existe pas : ➜ Le système affiche un message indiquant que le client est introuvable. • Si aucune donnée n'est disponible : ➜ L'interface affiche « Aucun client disponible ».

2.3 Gestion commande

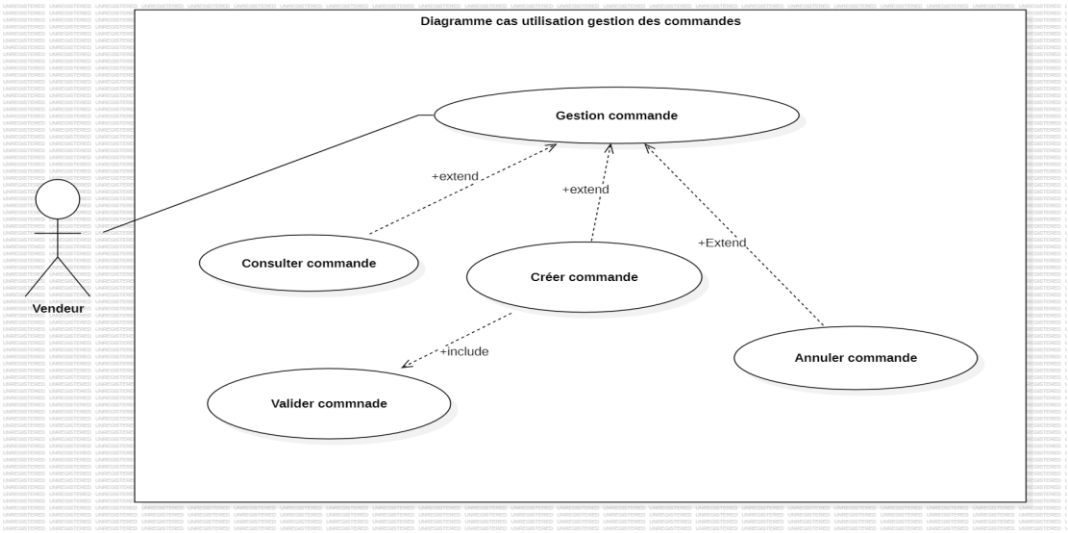


Figure 3 Diagramme de gestion commande

Cas n°	2
Acteur(s)	Vendeur
Objectifs	Permettre au vendeur de gérer les commandes (créer, consulter, valider et annuler une commande).
Pré-condition	Le vendeur doit être authentifié et avoir accès au système.
Post-condition(s)	La commande est créée, validée ou annulée et enregistrée dans le système.

Scénario nominal	1. Le vendeur accède au module de gestion des commandes. 2. Il crée une nouvelle commande. 3. Il saisit les informations nécessaires. 4. Il valide la commande. 5. Le système enregistre la commande.
Scénario alternatif	- Le vendeur peut consulter une commande existante. - Il peut annuler une commande avant validation. - Si les informations sont incorrectes, la commande n'est pas validée.

2.4 Gestion stock

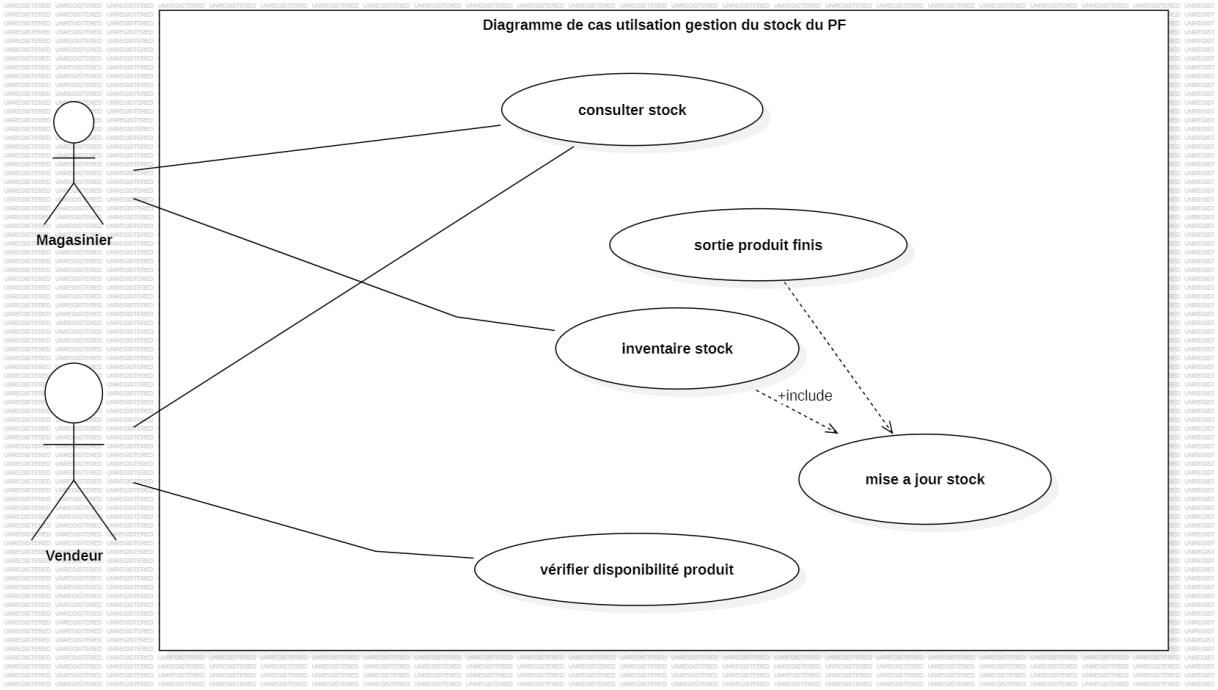


Figure 4 Diagramme de gestion de stock

Cas n°	3
Acteur(s)	Vendeur Magasinier
Objectifs	Permettre de consulter le stock, vérifier la disponibilité des produits, réaliser l'inventaire et assurer la mise à jour du stock.
Pré-condition	L'utilisateur (vendeur ou magasinier) doit être authentifié et avoir accès au système.
Post-condition(s)	Le stock est mis à jour après une opération d'inventaire ou de sortie de produits.
Scénario nominal	

	1. L'utilisateur accède au module de gestion du stock. 2. Il consulte le stock disponible. 3. Le magasinier effectue un inventaire du stock. 4. Le système met à jour automatiquement le stock.
Scénario alternatif	- Le vendeur peut vérifier la disponibilité d'un produit avant une vente. - Une sortie de produit fini entraîne une mise à jour du stock. - Si les données sont incorrectes, la mise à jour du stock n'est pas effectuée.

2.5 Gestion de paiement

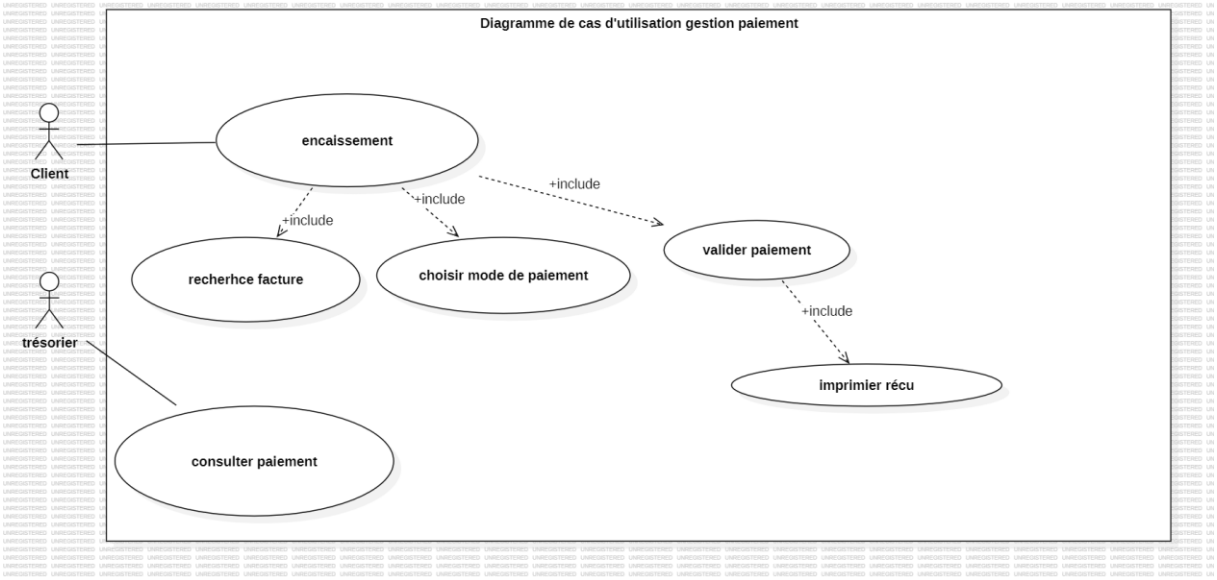


Figure 5 Diagramme de gestion de paiement

Explication :

Cas n°	5
Acteur(s)	Client, Trésorier
Objectifs	Permettre d'effectuer un paiement, choisir le mode de paiement, valider le paiement et imprimer le reçu.
Pré-condition	Le client doit avoir une facture existante à payer.
Post-condition(s)	Le paiement est validé et un reçu est généré.
Scénario nominal	1. Le client effectue un encaissement. 2. Le système recherche la facture correspondante. 3. Le client choisit le mode de paiement. 4. Le paiement est validé. 5. Le système imprime le reçu.

Scénario alternatif	- Le trésorier peut consulter les paiements enregistrés. - Si la facture n'existe pas, le paiement est refusé. - Si le paiement n'est pas validé, aucun reçu n'est généré.

2.6 Gestion des réclamations

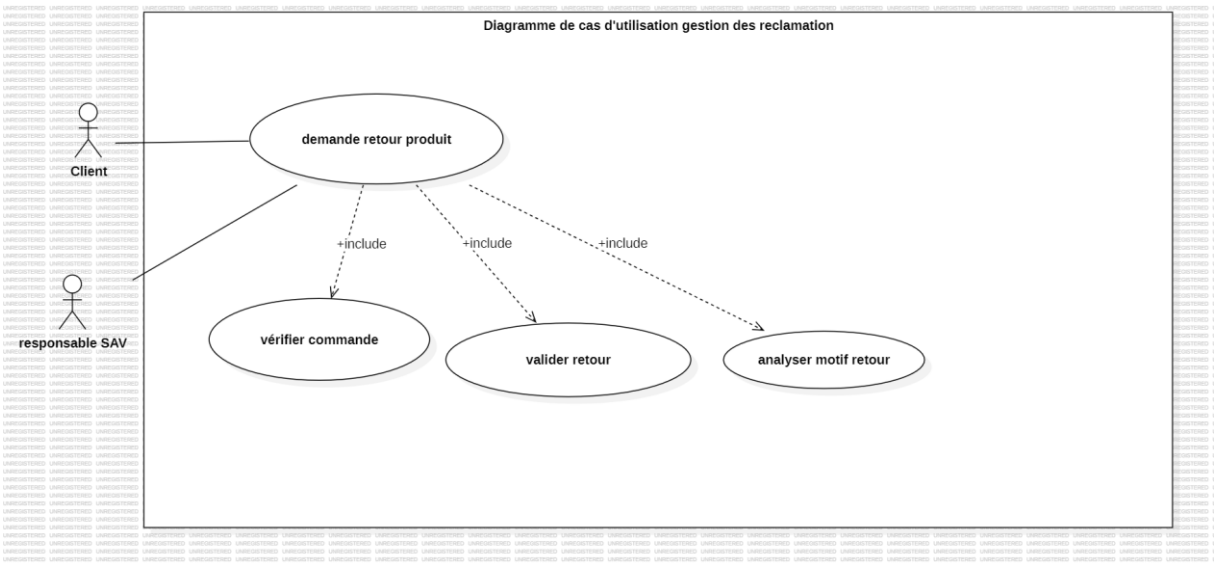


Figure 6 Diagramme de gestion de réclamations

Explication :

Cas n°	6
Acteur(s)	Client, Responable SAV
Objectifs	Permettre au client de faire une demande de retour produit et au responsable SAV de vérifier, analyser et valider le retour.
Pré-condition	Le client doit avoir effectué une commande existante.
Post-condition(s)	La demande de retour est acceptée ou refusée après analyse.
Scénario nominal	1. Le client effectue une demande de retour produit. 2. Le responsable SAV vérifie la commande. 3. Il analyse le motif du retour. 4. Il valide le retour.
Scénario alternatif	

	- Si la commande n'existe pas, la demande est rejetée. - Si le motif du retour est invalide, le retour est refusé. - Le responsable SAV peut refuser la demande après analyse.



Conception du système

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la conception du système d'information de la société **SOKTRAPA**. Cette étape permet de transformer les besoins identifiés en une solution technique organisée. Elle comprend la modélisation du système à travers des diagrammes représentant sa structure ainsi que son fonctionnement. Cette conception constitue une base essentielle pour la réalisation du système.

2. Modélisation dynamique

2.1 Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquence représentent les différents processus du système de SOKTRAPA en suivant un enchaînement clair et structuré. Pour la gestion des commandes, des ventes, du stock et des paiements, les utilisateurs tels que le vendeur, le magasinier et le responsable SAV interagissent avec le système en suivant plusieurs étapes : ils choisissent l'action souhaitée (création, modification, consultation ou suppression), saisissent les informations nécessaires, puis reçoivent une confirmation ou un message d'erreur selon le résultat. Ces diagrammes mettent également en évidence certaines vérifications, notamment la disponibilité du stock lors des ventes ou des commandes, ainsi que le traitement des réclamations. Ils permettent ainsi de visualiser le fonctionnement du système et d'assurer une gestion fluide et efficace des activités de SOKTRAPA.

2.1.1 Diagrammes de séquences de Gestion de client

-Ajouter client

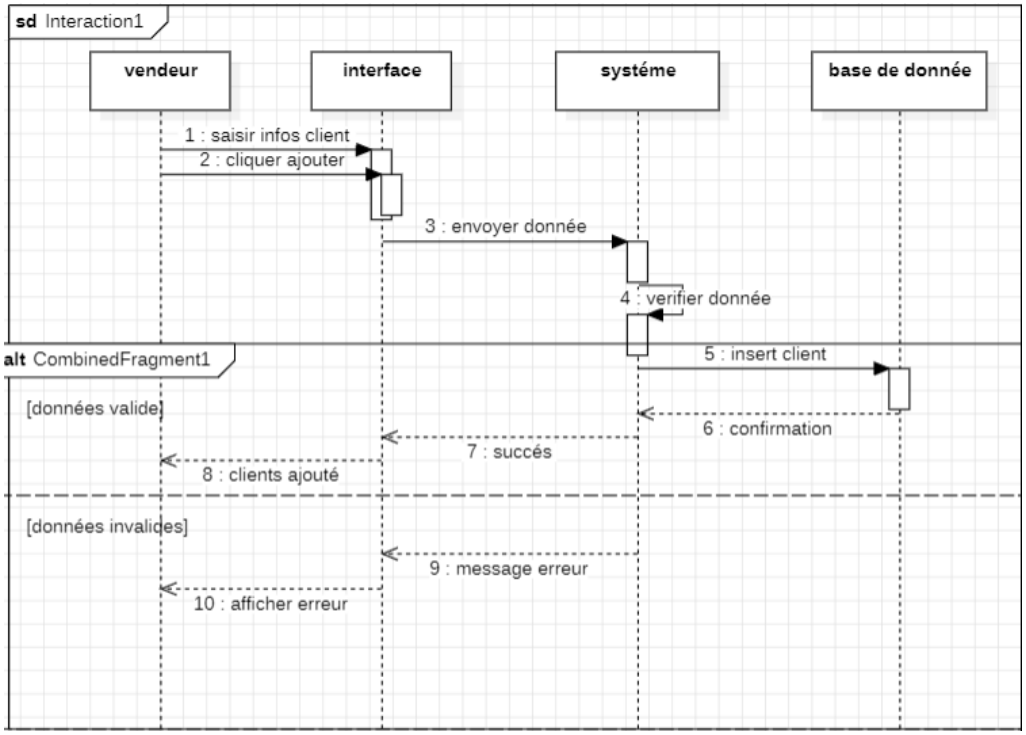


Figure 7 Diagramme ajouter clients

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des clients.
2. Il sélectionne l'option « Ajouter client ».

3. Le vendeur saisit les informations du client dans le formulaire.
4. L'interface envoie les données saisies au système.
5. Le système vérifie la validité des informations.

Cas 1 : Données valides

- Le système envoie une requête d'insertion à la base de données.
- La base de données enregistre les informations du client.
- La base de données retourne une confirmation au système.
- Le système informe l'interface du succès de l'opération.
- L'interface affiche un message indiquant que le client a été ajouté avec succès.
- Le vendeur visualise la confirmation de l'ajout.

Cas 2 : Données invalides

- Le système détecte des erreurs dans les données saisies.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
- L'interface affiche le message d'erreur au vendeur.
- Le vendeur est invité à corriger les informations.

-Modifier client

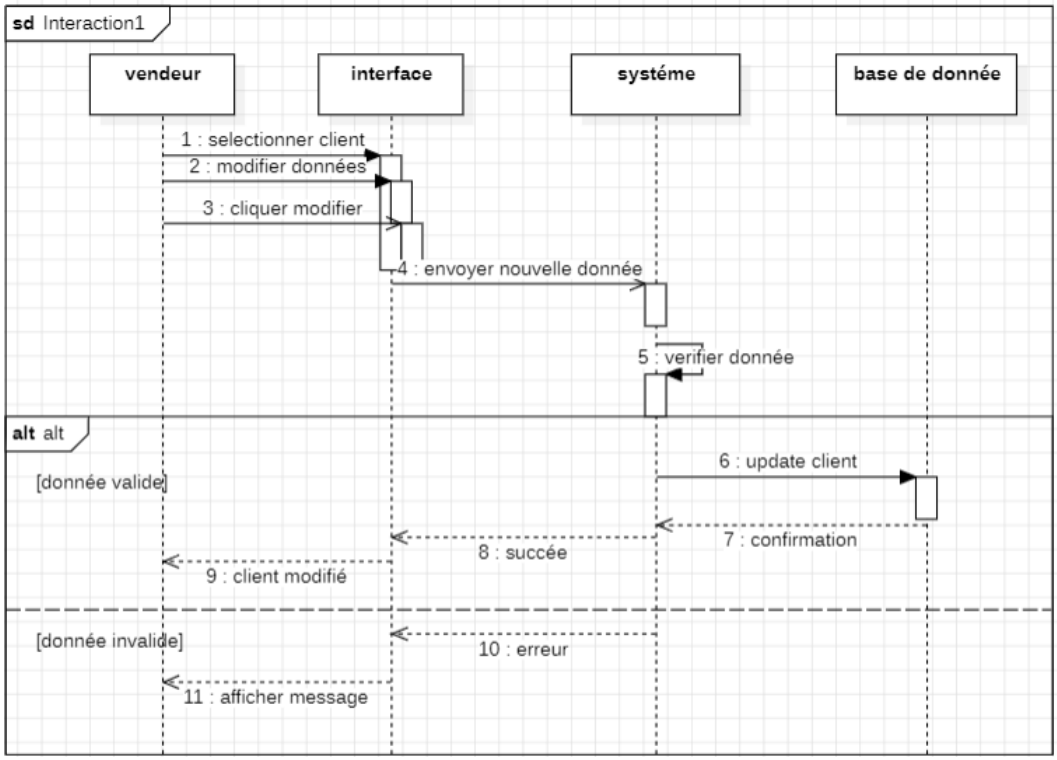


Figure 8 Diagramme modifier clients

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des clients.
2. Il sélectionne le client à modifier.
3. Le vendeur modifie les informations du client.
4. Il clique sur le bouton « Modifier ».

5. L'interface envoie les nouvelles données au système.
6. Le système vérifie la validité des informations.

Cas 1 : Données valides

- Le système envoie une requête de mise à jour à la base de données.
- La base de données met à jour les informations du client.
- La base de données retourne une confirmation au système.
- Le système informe l'interface du succès de l'opération.
- L'interface affiche un message indiquant que le client a été modifié avec succès.
- Le vendeur visualise la confirmation de la modification.

Cas 2 : Données invalides

- Le système détecte des erreurs dans les données saisies.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
- L'interface affiche le message d'erreur au vendeur.
- Le vendeur est invité à corriger les informations.

-Supprimer client

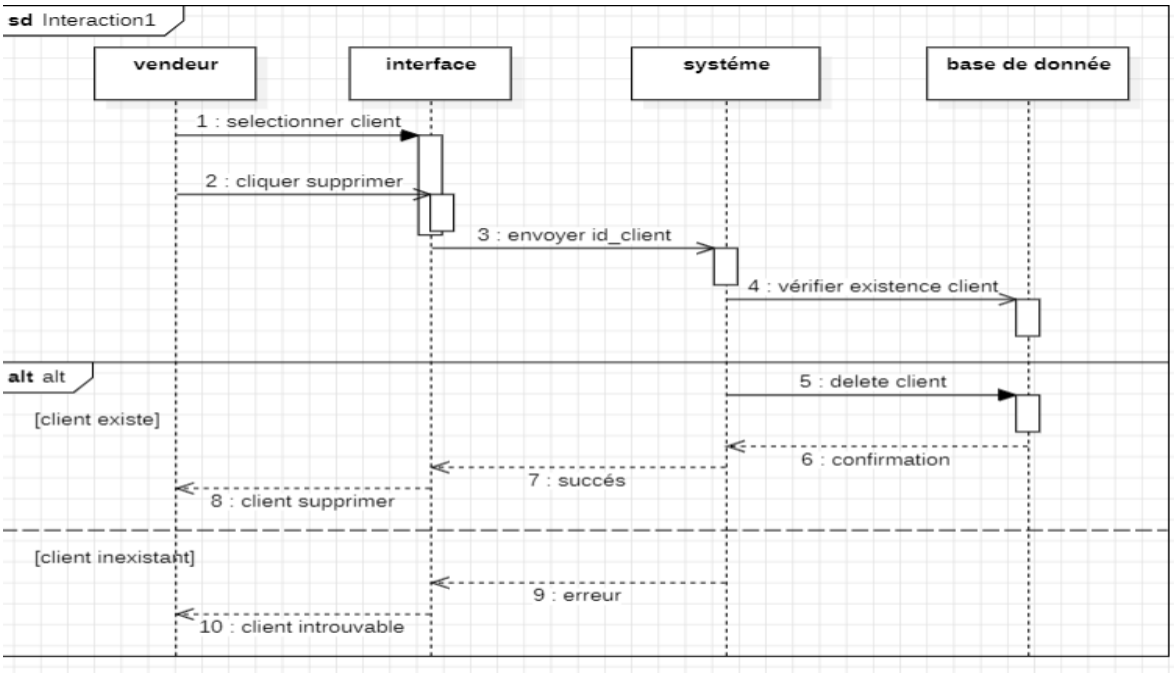


Figure 9 Diagramme supprimer clients

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des clients.
2. Il sélectionne le client à supprimer.
3. Le vendeur clique sur le bouton « Supprimer ».
4. L'interface envoie l'identifiant du client au système.
5. Le système vérifie l'existence du client dans la base de données.

Cas 1 : Client existant

- Le système envoie une requête de suppression à la base de données.
- La base de données supprime le client.
- La base de données retourne une confirmation au système.
- Le système informe l'interface du succès de l'opération.
- L'interface affiche un message indiquant que le client a été supprimé avec succès.
- Le vendeur visualise la confirmation de la suppression.

Cas 2 : Client inexistant

- Le système détecte que le client n'existe pas.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
- L'interface affiche un message indiquant que le client est introuvable.
- Le vendeur est informé que la suppression ne peut pas être effectu

-Consulter client

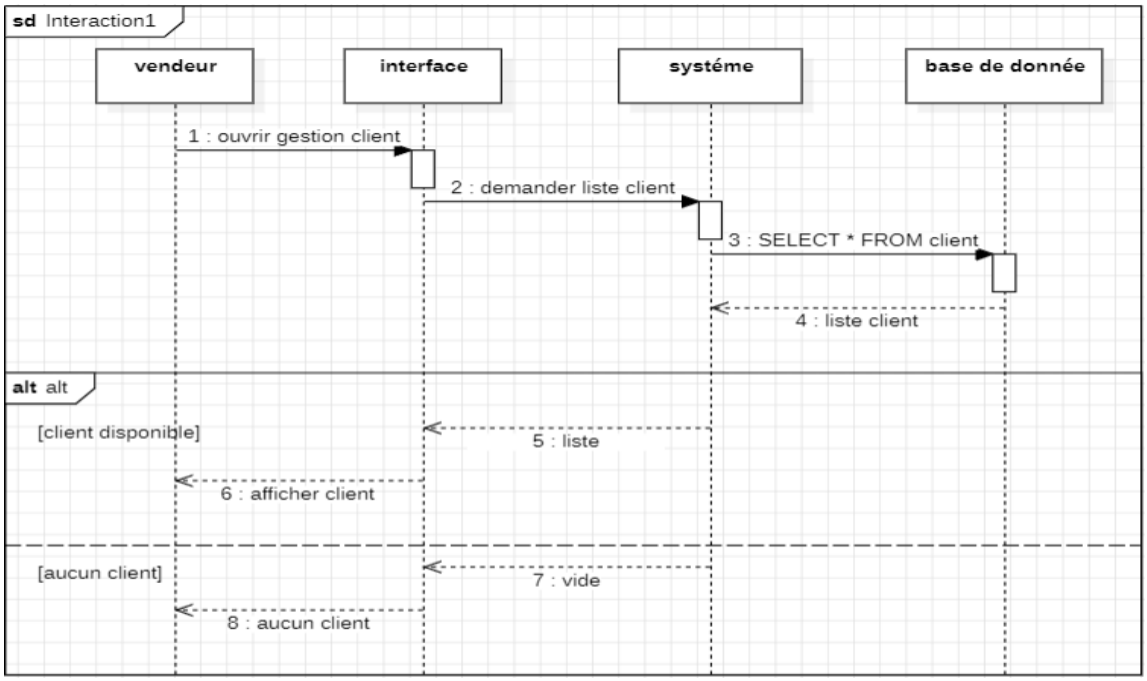


Figure 10 Diagramme consulter clients

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des clients.
2. L'interface envoie une requête au système pour demander la liste des clients.
3. Le système interroge la base de données à l'aide d'une requête (SELECT * FROM client).
4. La base de données retourne la liste des clients au système.
5.

Cas 1 : Clients disponibles

- Le système transmet la liste des clients à l'interface.
- L'interface affiche les informations des clients.

- Le vendeur visualise la liste des clients disponibles.

Cas 2 : Aucun client

- La base de données retourne un résultat vide.
- Le système informe l'interface qu'aucun client n'est disponible.
- L'interface affiche un message indiquant « Aucun client disponible ».
- Le vendeur est informé de l'absence de clients.

2.1.2 Diagrammes de séquences de Gestion commande

-Consulter commande

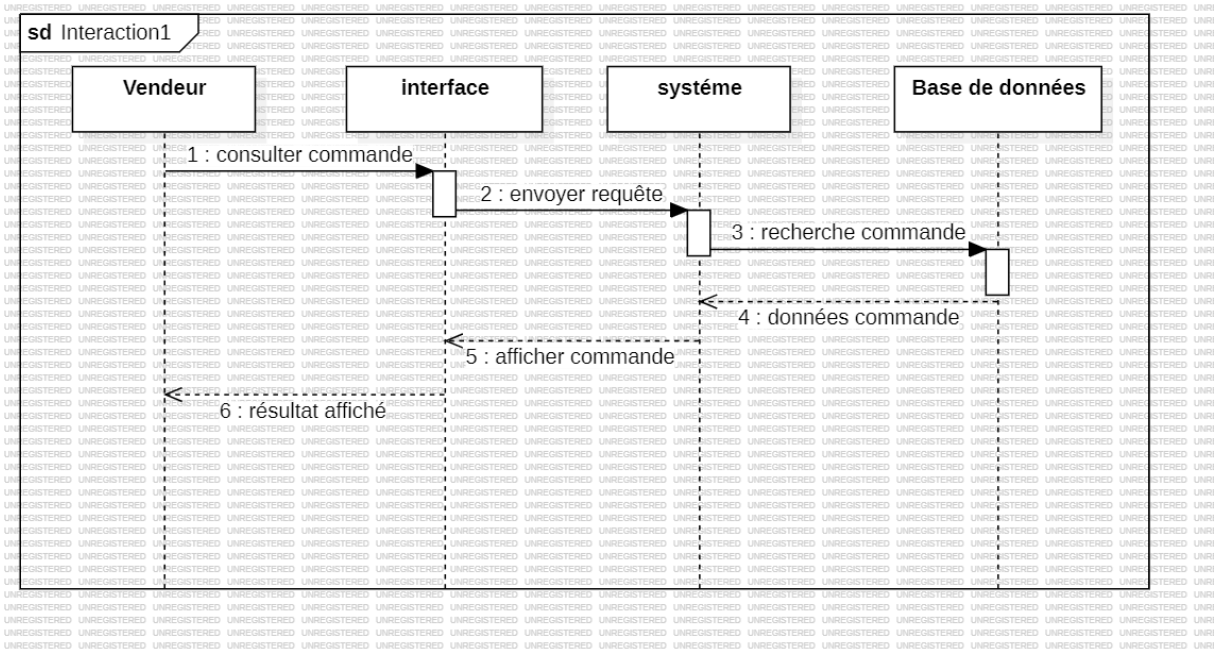


Figure 11 Diagramme consulter commande

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des commandes.
2. Il sélectionne l'option « Consulter commande ».
3. L'interface envoie la requête au système.
4. Le système transmet la demande à la base de données.
5. La base de données recherche la commande correspondante.

Cas 1 : Commande trouvée

- La base de données retourne les informations de la commande.
- Le système traite les données reçues.
- L'interface affiche les détails de la commande.
- Le vendeur visualise les informations demandées.

Cas 2 : Commande non trouvée

- La base de données retourne un résultat vide.

- Le système détecte l'absence de la commande.
- L'interface affiche un message d'erreur.
- Le vendeur est informé que la commande n'existe pas.

- Créer commande

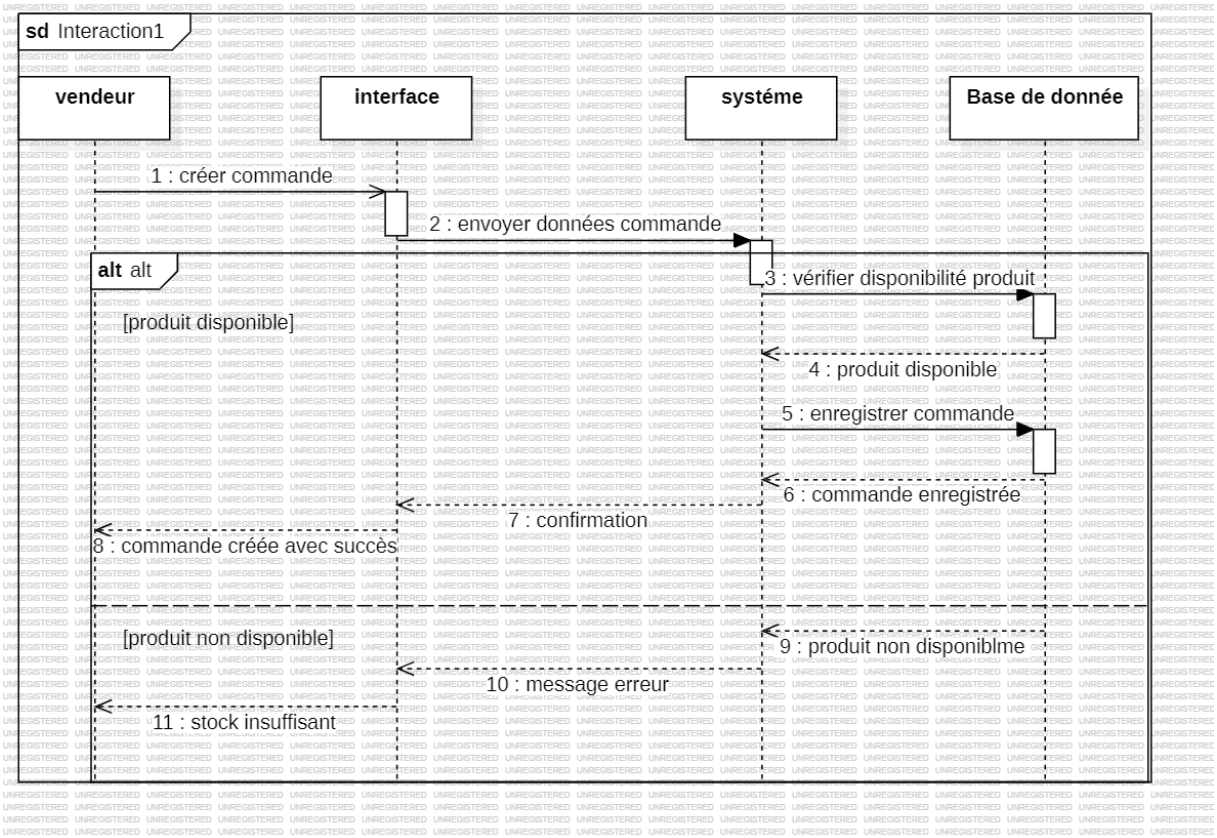


Figure 12 Diagramme de créer commande

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des commandes.
2. Il choisit l'option « Créer commande ».
3. L'interface envoie les données de la commande au système.
4. Le système vérifie la disponibilité du produit dans la base de données.

Cas 1 : Produit disponible

- La base de données confirme que le produit est disponible.
- Le système enregistre la commande dans la base de données.
- La base de données confirme l'enregistrement.
- Le système envoie une confirmation à l'interface.
- L'interface affiche un message de succès : « Commande créée avec succès ».

Cas 2 : Produit non disponible

- La base de données indique que le produit n'est pas disponible.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.

- L'interface affiche un message au vendeur : « Stock insuffisant ».

- Annuler commande

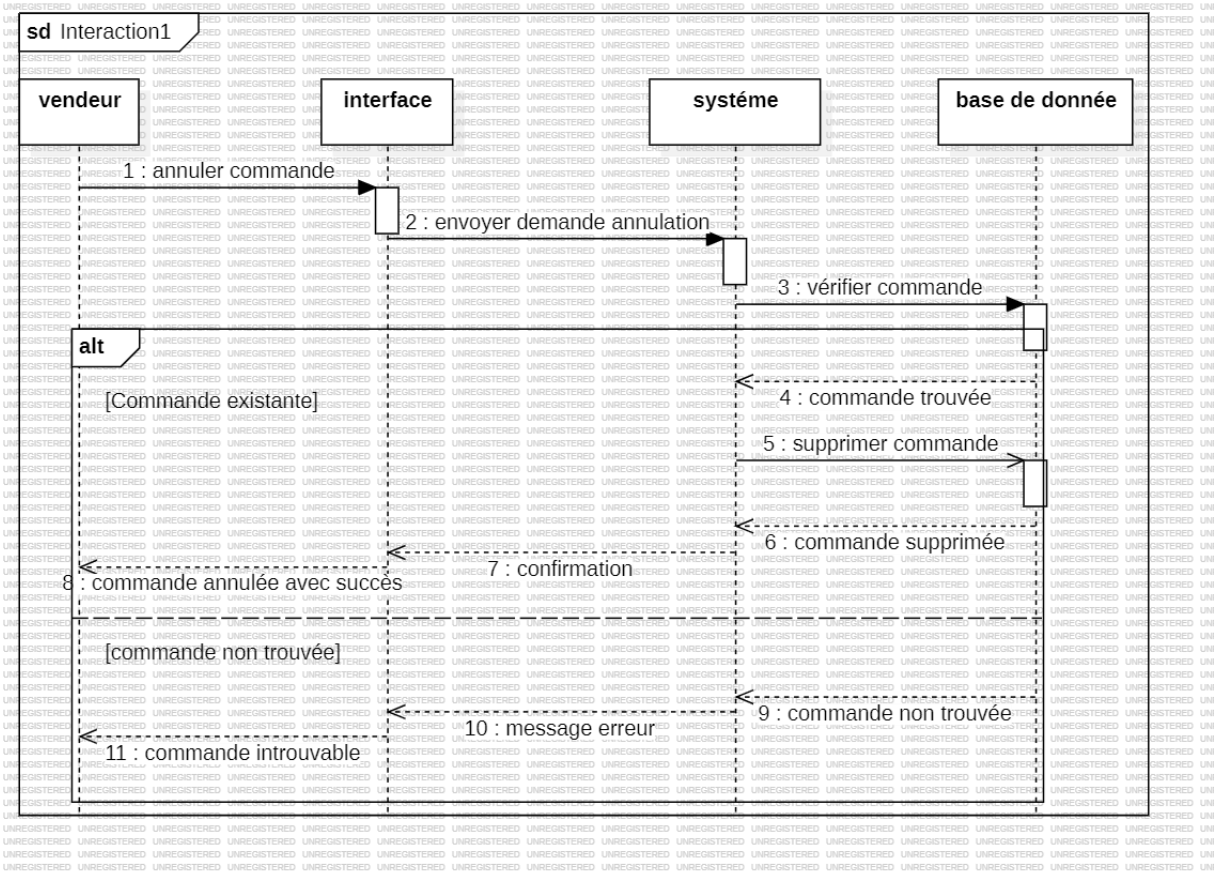


Figure 13 Diagramme annuler commande

Explication :

1. Le vendeur accède au module de gestion des commandes.
2. Il choisit l'option « Annuler commande ».
3. L'interface envoie la demande d'annulation au système.
4. Le système vérifie l'existence de la commande dans la base de données.

Cas 1 : Commande existante

- La base de données confirme que la commande existe.
- Le système supprime la commande de la base de données.
- La base de données confirme la suppression.
- Le système envoie une confirmation à l'interface.
- L'interface affiche un message de succès : « Commande annulée avec succès ».

Cas 2 : Commande non trouvée

- La base de données indique que la commande n'existe pas.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
- L'interface affiche un message au vendeur : « Commande introuvable ».

Explication :

2.1.3 Diagrammes de séquences de stock PF

- Consulter stock PF

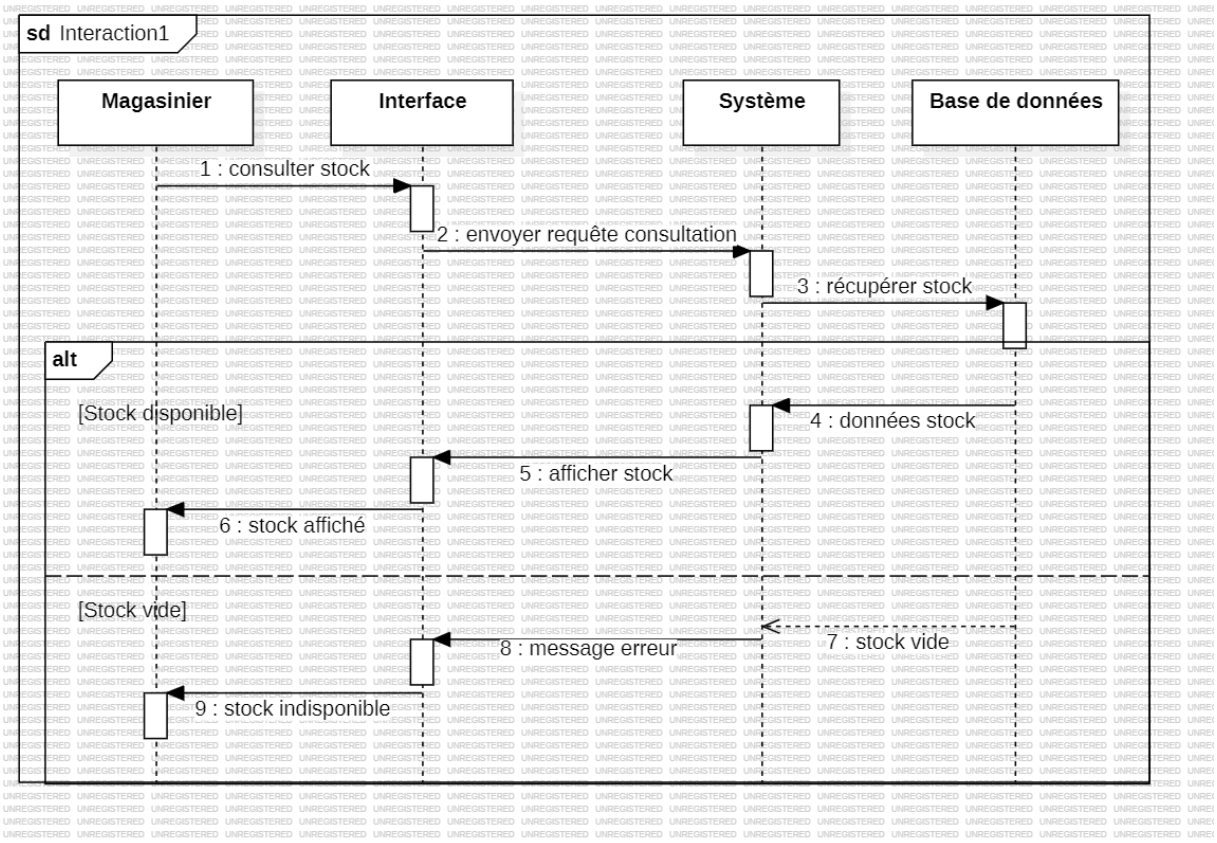


Figure 14 Diagramme consulter stock PF

Explication :

1. Le magasinier accède au module de gestion du stock.
2. Il choisit l'option « Consulter stock ».
3. Le système affiche l'interface de consultation.
4. Le magasinier lance la demande de consultation du stock.
5. L'interface envoie la requête au système.
6. Le système interroge la base de données pour récupérer les informations du stock.

Cas 1 : Stock disponible

- La base de données retourne les données du stock au système.
- Le système transmet ces données à l'interface.
- L'interface affiche les informations du stock au magasinier.
- Le magasinier visualise le stock disponible avec succès.

Cas 2 : Stock vide

- La base de données retourne que le stock est vide.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.

- L'interface affiche un message au magasinier indiquant « stock indisponible ».

-Inventaire stock

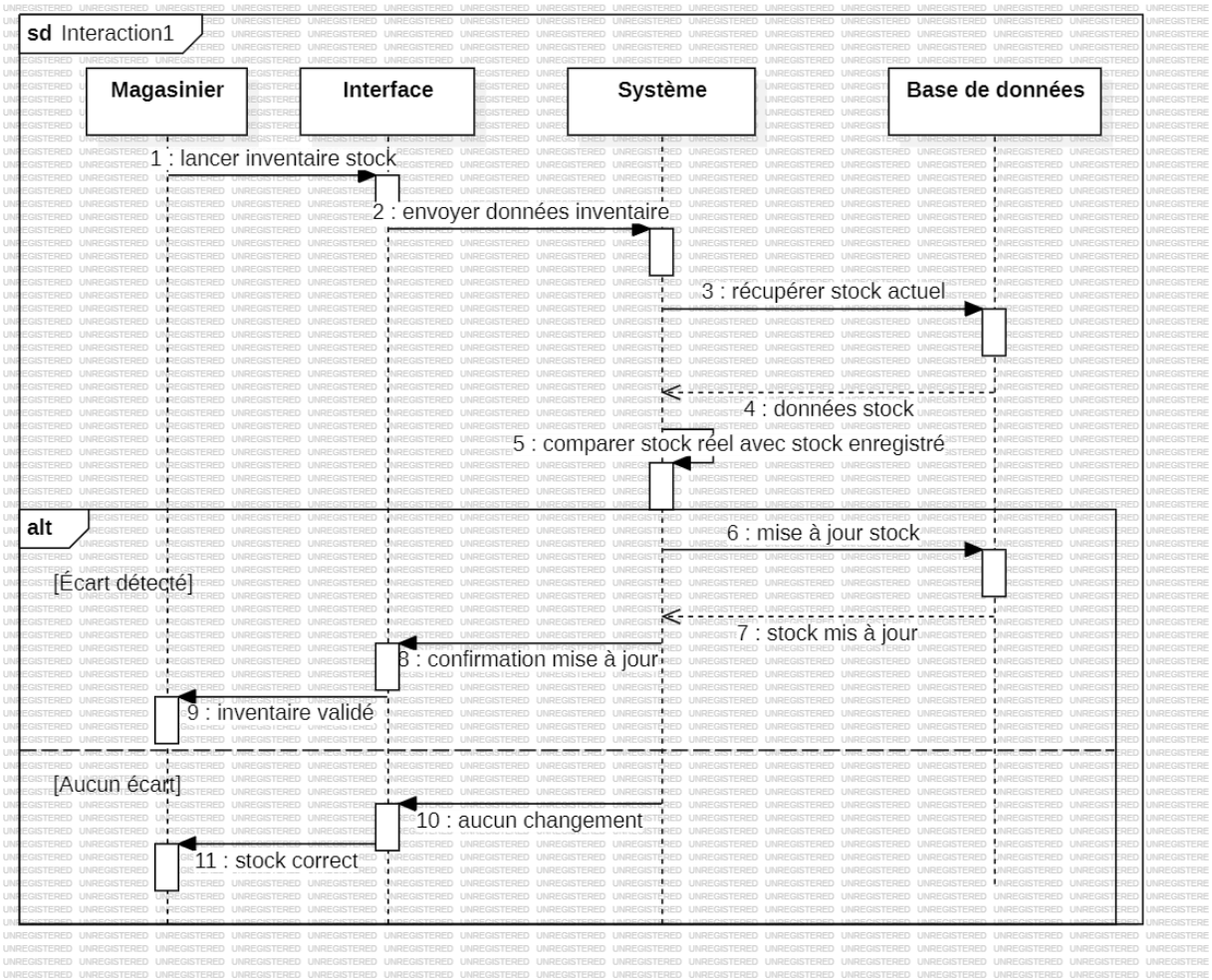


Figure 15 Diagramme d'inventaire stock

Explication :

1. Le magasinier accède au module de gestion du stock.
2. Il lance l'opération « Inventaire stock ».
3. L'interface permet au magasinier de saisir ou transmettre les données du stock réel.
4. L'interface envoie les données d'inventaire au système.
5. Le système interroge la base de données pour récupérer le stock actuel enregistré.
6. La base de données retourne les informations du stock au système.
7. Le système compare le stock réel avec le stock enregistré afin de détecter d'éventuels écarts.

Cas 1 : Écart détecté

- Le système détecte une différence entre le stock réel et le stock enregistré.
- Il déclenche la mise à jour du stock dans la base de données.
- La base de données confirme que le stock a été mis à jour.
- Le système envoie une confirmation à l'interface.
- L'interface informe le magasinier que l'inventaire est validé.

Cas 2 : Aucun écart

- Le système constate que le stock réel correspond au stock enregistré.
- Aucun changement n'est effectué dans la base de données.
- Le système envoie un message indiquant qu'il n'y a pas de modification.
- L'interface affiche au magasinier que le stock est correct.

-Sortie stock des PF

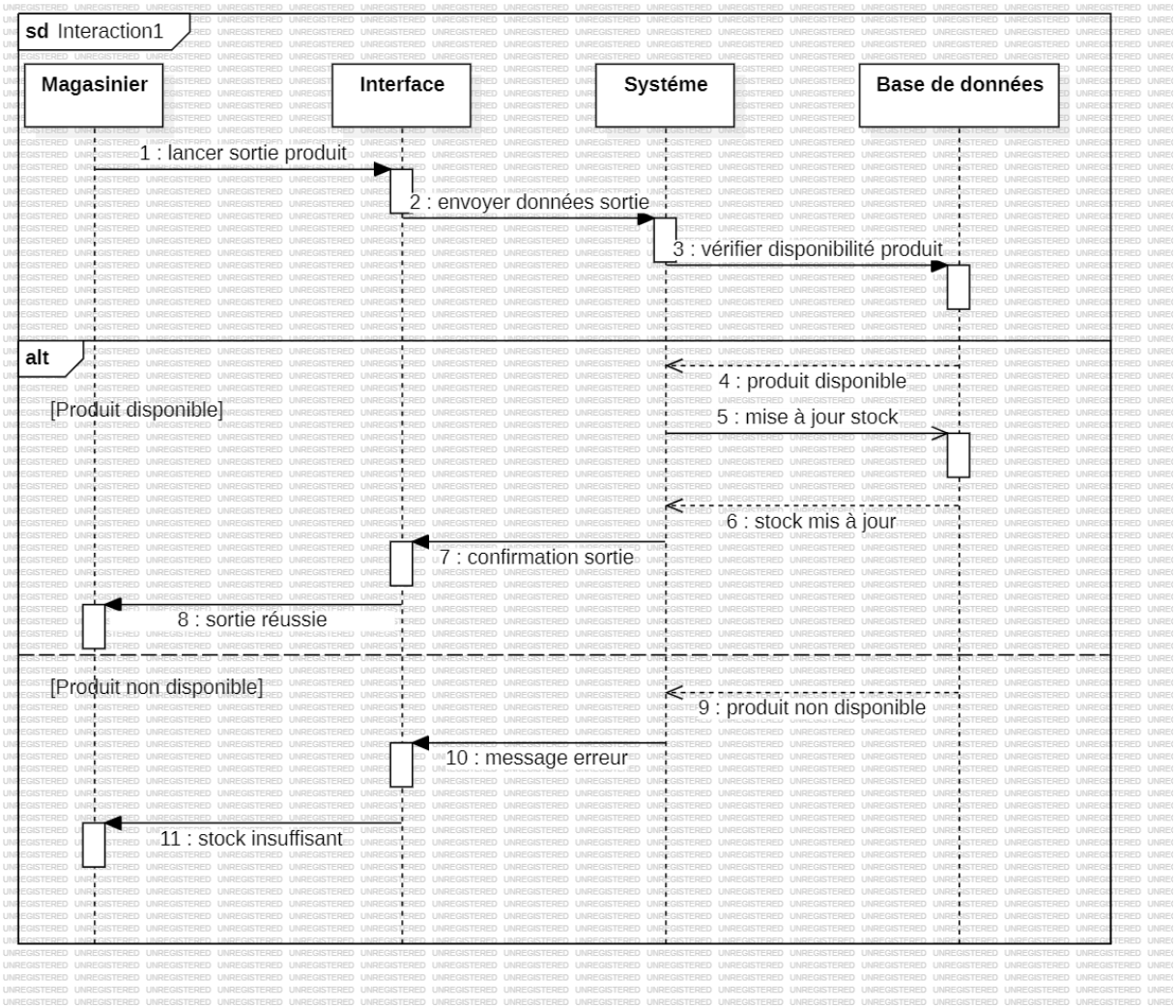


Figure 16 Diagramme de sortie stock PF

Explication :

1. Le magasinier lance l'opération de sortie de produit depuis l'interface.
2. L'interface envoie les données de sortie au système.
3. Le système vérifie la disponibilité du produit dans la base de données.

Cas 1 : Produit disponible

- La base de données retourne que le produit est disponible.
- Le système met à jour le stock en diminuant la quantité.
- La base de données confirme que le stock a été mis à jour.

- Le système envoie une confirmation à l'interface.
- L'interface affiche un message de succès : « Sortie réussie ».

Cas 2 : Produit non disponible

- La base de données indique que le produit n'est pas disponible.
- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
- L'interface affiche un message : « Stock insuffisant ».

-Vérifier disponibilité produit

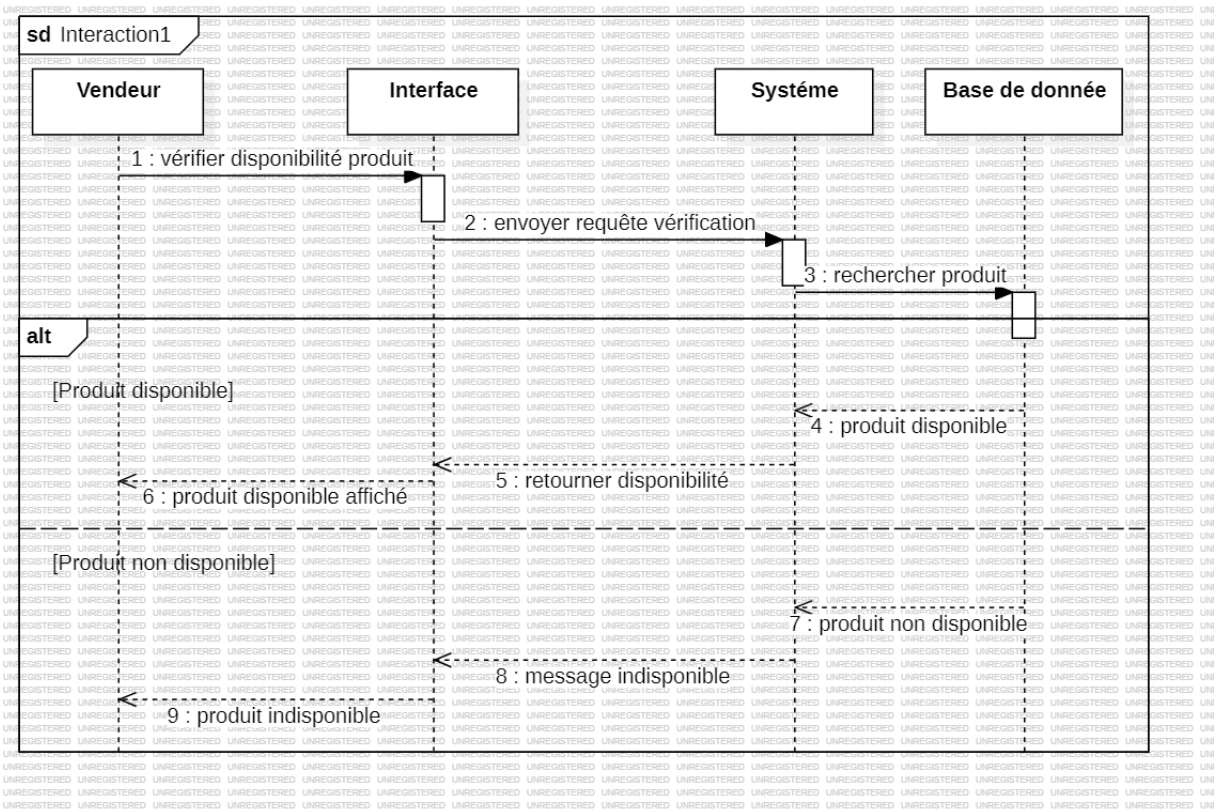


Figure 17 Diagramme vérifier disponibilité produit

Explication :

1. Le vendeur lance l'opération de vérification de la disponibilité d'un produit via l'interface.
2. L'interface envoie une requête de vérification au système.
3. Le système interroge la base de données pour rechercher le produit concerné.

Cas 1 : Produit disponible

- La base de données retourne que le produit est disponible.
- Le système envoie l'information de disponibilité à l'interface.
- L'interface affiche au vendeur que le produit est disponible.

Cas 2 : Produit non disponible

- La base de données indique que le produit n'est pas disponible.

- Le système envoie un message d'indisponibilité à l'interface.
- L'interface affiche au vendeur un message : « Produit indisponible ».

2.1.4 Diagrammes de séquences de gestion vente

-Consulter vente

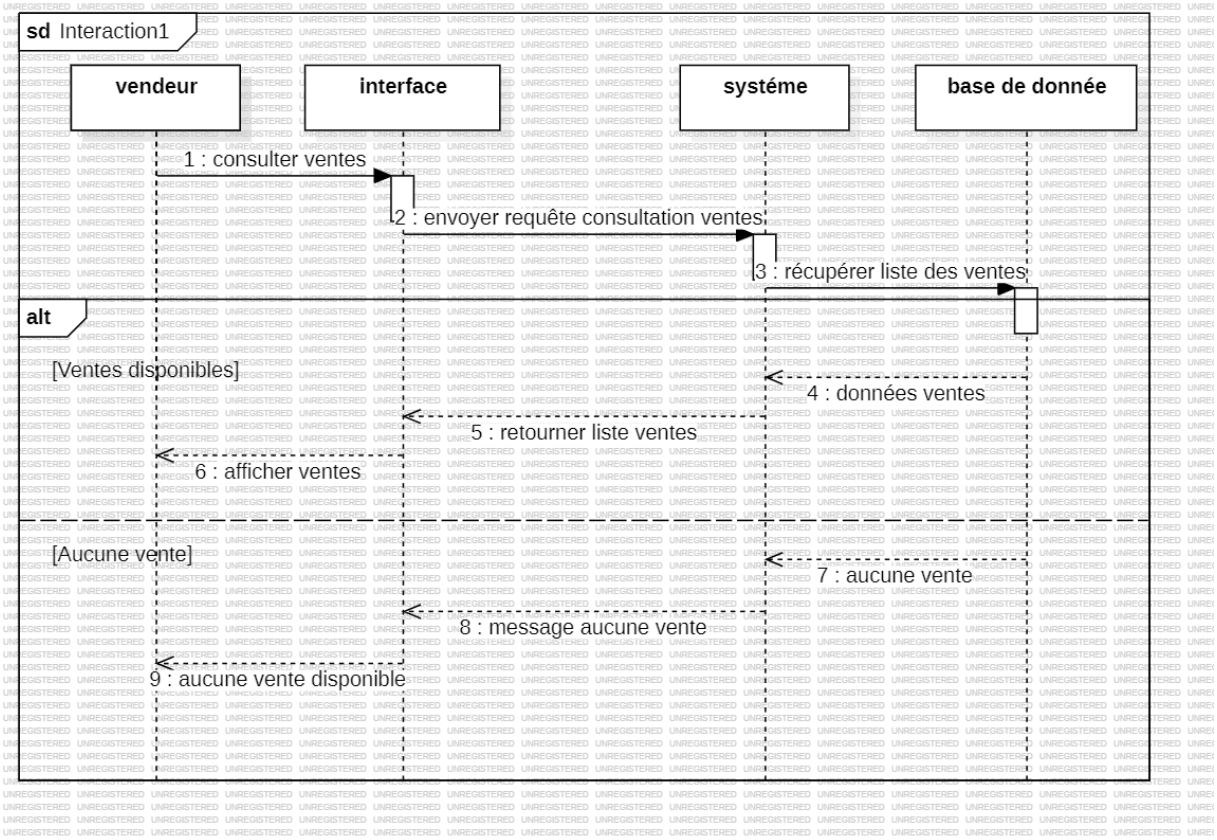


Figure 18 Diagramme consulter vente

Explication :

1. Le vendeur accède à la fonctionnalité de consultation des ventes via l'interface.
2. L'interface envoie une requête de consultation au système.
3. Le système interroge la base de données afin de récupérer la liste des ventes.

Cas 1 : Ventes disponibles

- La base de données retourne les données des ventes.
- Le système transmet la liste des ventes à l'interface.
- L'interface affiche les ventes au vendeur.

Cas 2 : Aucune vente

- La base de données indique qu'aucune vente n'est disponible.
- Le système envoie un message d'information à l'interface.
- L'interface affiche au vendeur un message : « Aucune vente disponible ».

- Créer les ventes

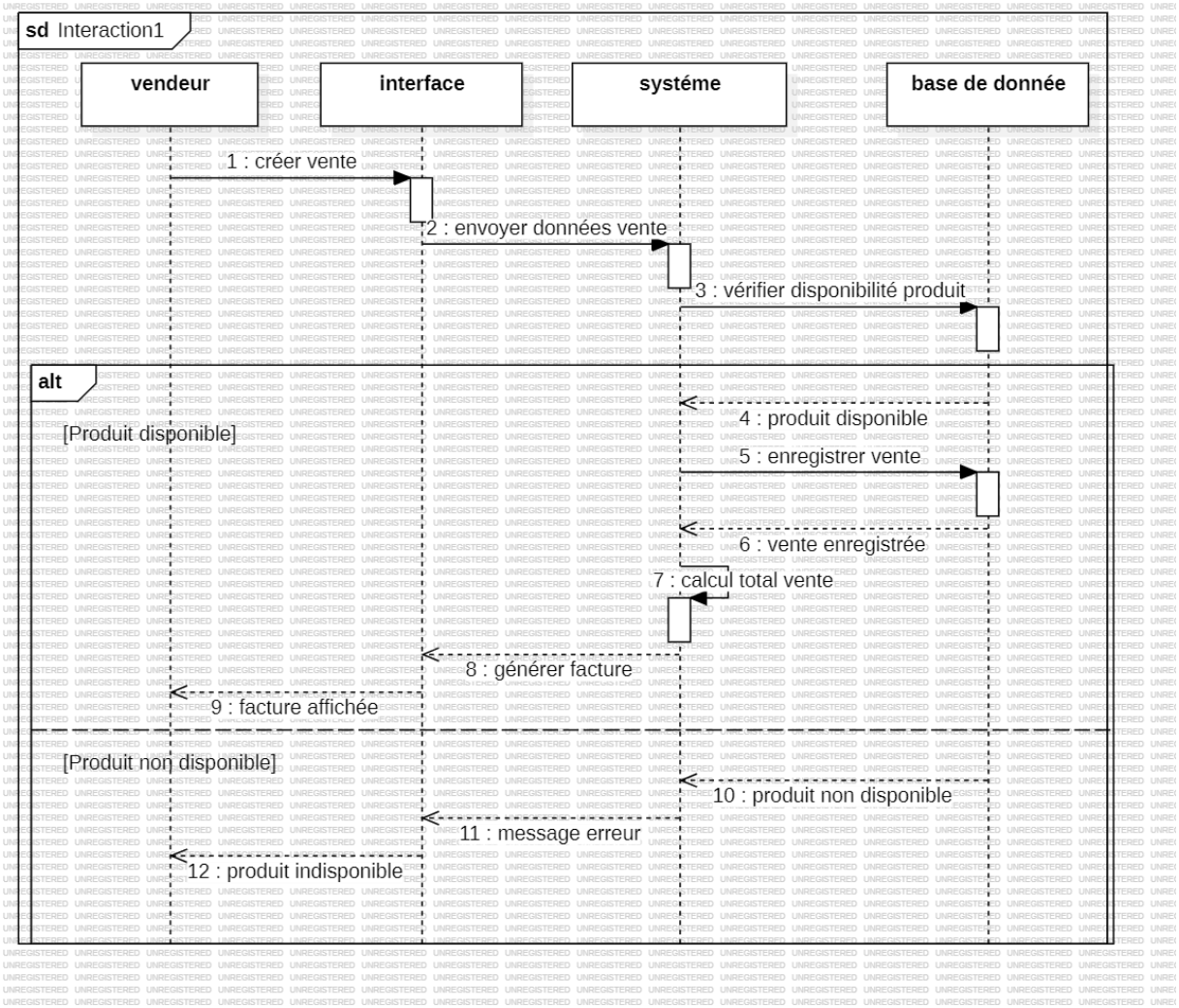


Figure 19 Diagramme créer vente

Explication :

1. Le vendeur lance l'opération de création d'une vente via l'interface.
2. L'interface transmet les données de la vente au système.
3. Le système vérifie la disponibilité du produit dans la base de données.

Cas 1 : Produit disponible

- La base de données confirme que le produit est disponible.
- Le système enregistre la vente dans la base de données.
- La base de données confirme que la vente est bien enregistrée.
- Le système calcule le total de la vente.
- Le système génère la facture correspondante.
- L'interface affiche la facture au vendeur.

Cas 2 : Produit non disponible

- La base de données indique que le produit n'est pas disponible.

- Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
- L'interface affiche au vendeur un message : « Produit indisponible ».

2 .1.4 Diagrammes de séquences de gestion paiement

-Encaissement

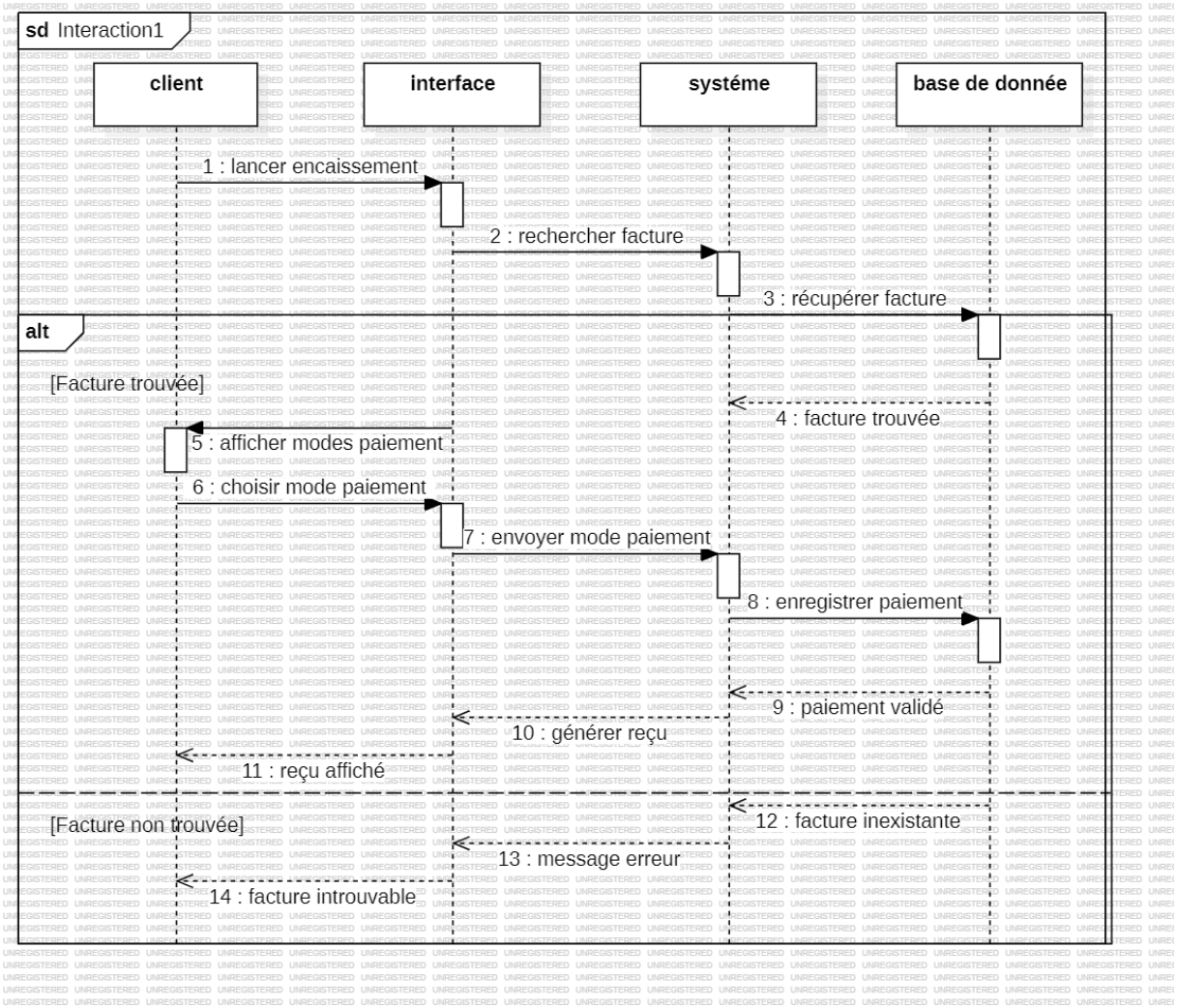


Figure 20 Diagramme encaissement

Explication :

1. Le **client** lance l'opération d'encaissement via l'interface.
2. L'**interface** envoie une requête au **système** pour rechercher la facture.
3. Le **système** interroge la **base de données** afin de récupérer les informations de la facture.

Cas 1 : Facture trouvée

4. La base de données retourne la facture au système.
5. Le système demande à l'interface d'afficher les modes de paiement disponibles.
6. Le client choisit un mode de paiement.
7. L'interface transmet le mode de paiement choisi au système.
8. Le système enregistre le paiement dans la base de données.
9. La base de données confirme que le paiement est validé.

10. Le système génère un reçu.
11. L'interface affiche le reçu au client, confirmant que l'opération d'encaissement est réussie.

Cas 2 : Facture non trouvée

12. La base de données indique que la facture n'existe pas.
13. Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
14. L'interface affiche un message au client indiquant que la facture est introuvable.

-Consulter paiement

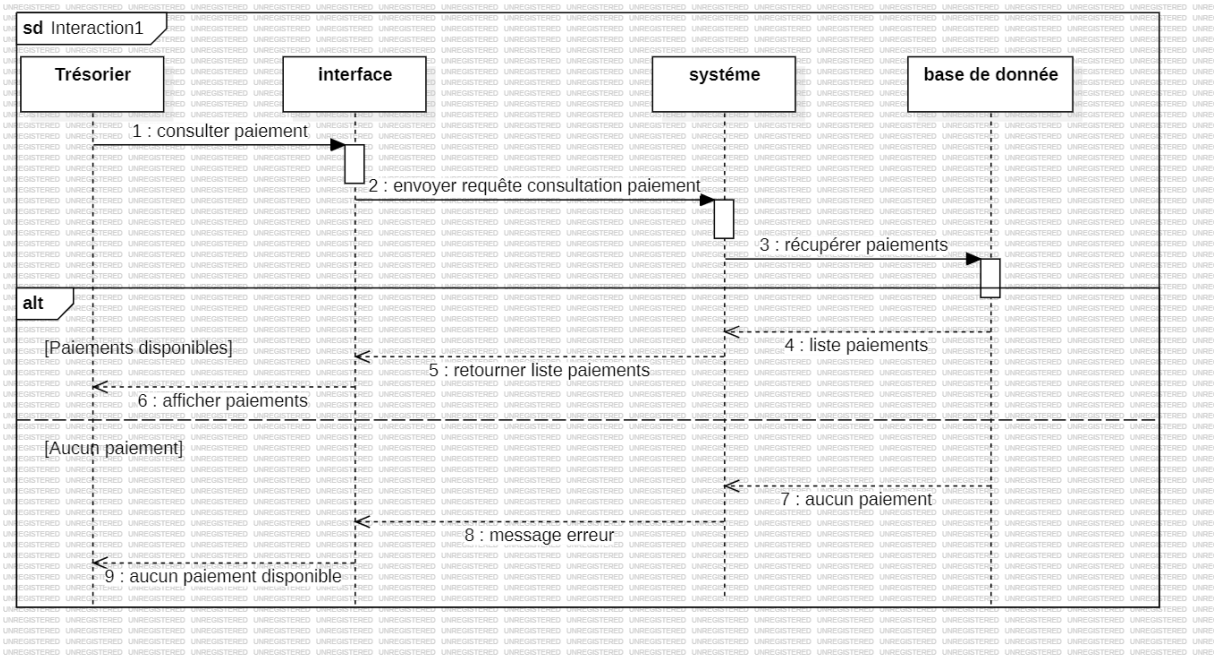


Figure 21 Diagramme Consulter paiement

Explication :

1. Le **trésorier** lance l'opération de consultation des paiements via l'interface.
2. L'**interface** envoie une requête au **système** pour consulter les paiements.
3. Le **système** interroge la **base de données** afin de récupérer la liste des paiements enregistrés.

Cas 1 : Paiements disponibles

4. La base de données retourne la liste des paiements au système.
5. Le système transmet cette liste à l'interface.
6. L'interface affiche les paiements au trésorier.

Cas 2 : Aucun paiement

7. La base de données indique qu'aucun paiement n'est disponible.
8. Le système envoie un message d'erreur à l'interface.
9. L'interface affiche un message au trésorier indiquant qu'aucun paiement n'est disponible.

-Génération de la facture

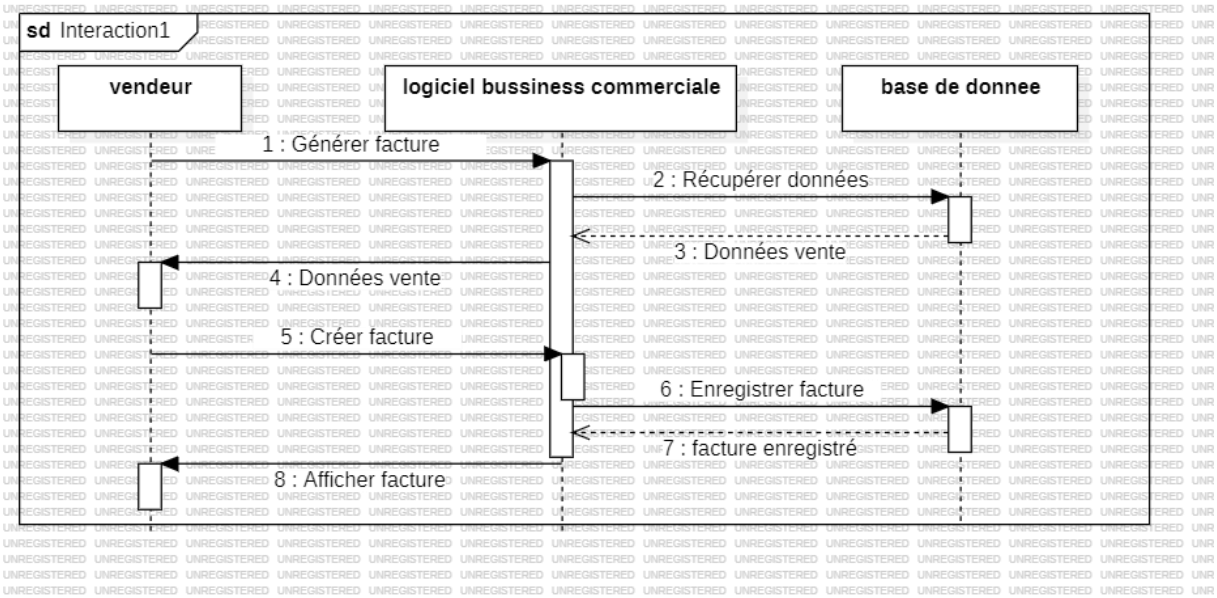


Figure 22 Diagramme Génération de la facture

Explication :

1 Le vendeur accède à la fonctionnalité **Générer facture**.

1 Le système récupère les données de la vente depuis la base de données (client, articles, total, paiement).
2 La base de données retourne les informations de la vente au système.
3 Le vendeur complète / vérifie les informations nécessaires de la facture (remise supplémentaire, observations, date…).
4 Le système crée la facture en générant un numéro unique et en structurant les lignes de facturation.
5 Le système enregistre la facture dans la base de données.
6 La base de données confirme l'enregistrement de la facture.
7 Le système affiche la facture au vendeur

2 .1.4 Diagrammes de séquences de gestion des réclamations

-Demande retour produit

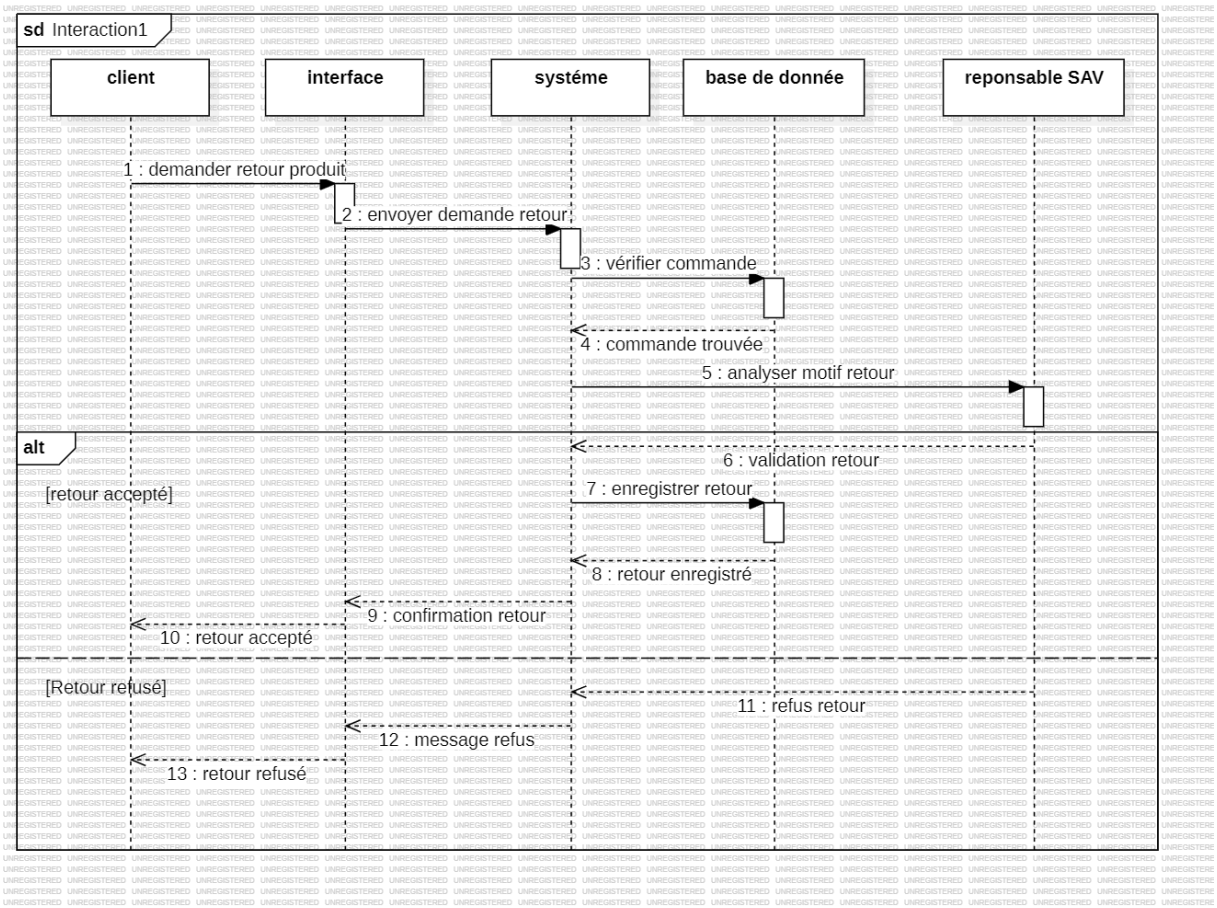


Figure 23 Diagramme Demande retour produit

Explication :

- Le **client** initie une demande de retour produit via l'interface.
- L'**interface** transmet cette demande au **système**.
- Le **système** vérifie l'existence de la commande dans la **base de données**.
- La base de données retourne les informations de la commande au système.
- Le **système** transmet la demande au **responsable SAV** afin d'analyser le motif du retour.

Cas : Retour accepté

- Le responsable SAV valide la demande de retour.
- Le système enregistre le retour dans la base de données.
- La base de données confirme que le retour est bien enregistré.
- Le système envoie une confirmation à l'interface.
- L'interface informe le client que le retour est accepté.

Cas : Retour refusé

- Le responsable SAV refuse la demande de retour.
- Le système envoie un message de refus à l'interface.
- L'interface informe le client que le retour est refusé.

3 Modélisation statique

3.1 Diagrammes de classe

Diagramme : Vente

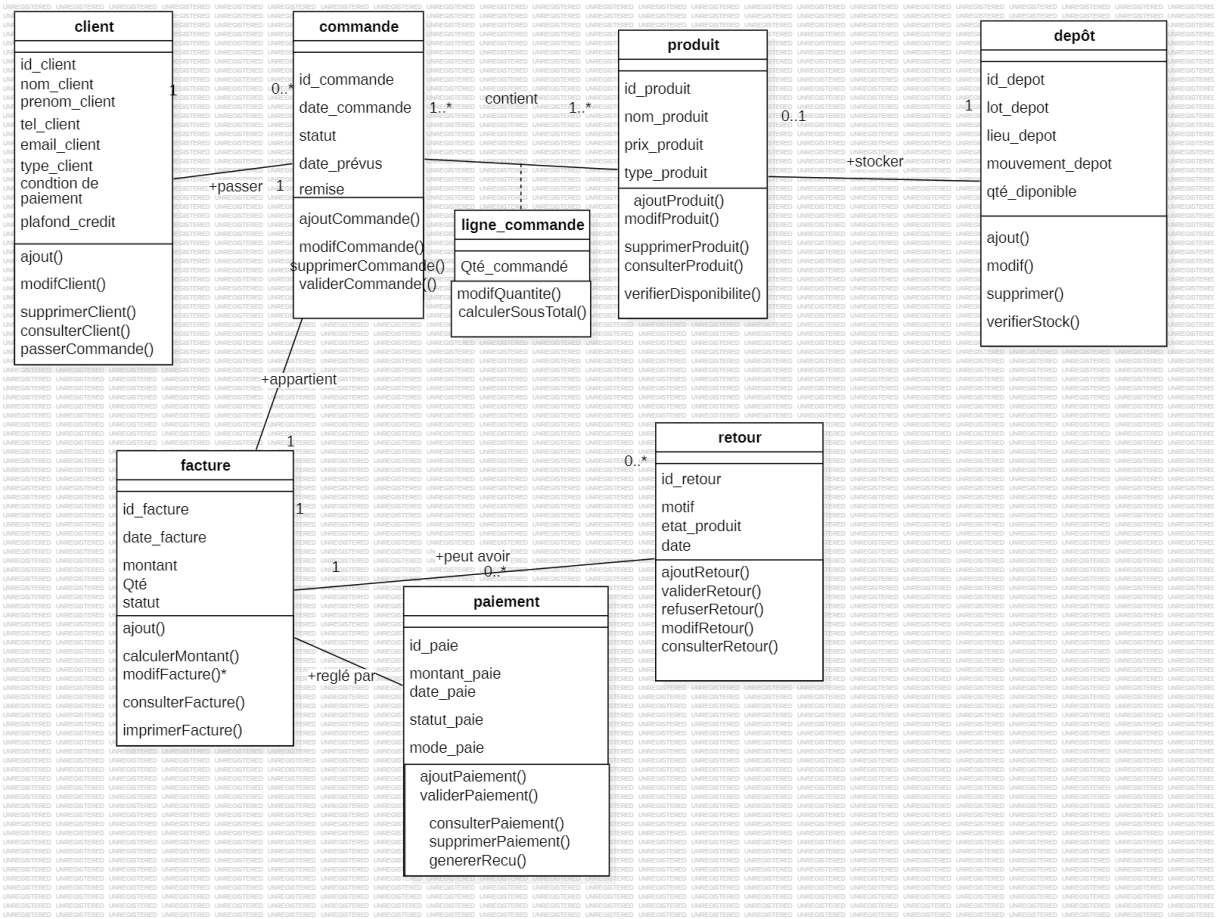


Figure 24 Diagramme de classe pour vente

1. Modèle relationnel

-Client:(**id_client**, nom_client, prenom_client, tel_client, email_client, type_client, condition_paiement, plafond_credit)

-Commande:(**id_commande**, date_commande, statut, date_prevu, remise, #id_client)

-Produit : (**id_produit**, nom_produit, prix_produit, type_produit)

-LIGNE_COMMANDE(#**id_commande,# id_produit**, qte_commande)

- DEPOT(**id_depot**, lot_depot, lieu_depot, mouvement_depot, qte_disponible)

-STOCKER(#**id_produit,#id_depot)**

-FACTURE(**id_facture**,date_facture,montant,qte,statut,#id_commande)

-PAIEMENT(**id_paie** ,montant_paie,date_paie,statut_paie,mode_paie,#id_facture)

-RETOUR(**id_retour**,motif,etat_produit,date,#id_facture)

3.3. Dictionnaire de données

Nom de la Colonne	Type de Données	Taille	Obligatoire (Oui/Non)	Valeurs Autorisées	Clé Primaire	Clé Étrangère	Nom de la table
Id_client	INT	50	Oui	Unique	Oui	Non	Client
nom_client	VARCHAR	50	Oui	Texte alphabétique	Non	Non	Client
Prenom_client	CHAR	50	Oui	Texte alphabétique	Non	Non	Client
Tel_client	INT	8	Oui	Numérique	Non	Non	Client
email_client	VARCHAR	100	Non	Email valide	Non	Non	Client
Type_client	VARCHAR	50	Non	fidèle / normal	Non	Non	Client
Condition_paiement	VARCHAR	30	Oui	cash / délai	Non	Non	Client
Plafond_credit	DECIMAL	20	Oui	Numérique	Non	Non	Client
Id_commande	INT	15	Oui	Unique	Oui	Non	Commande
Date_commande	DATE	_	Oui	Date valide	Non	Non	Commande
statut	VARCHAR	30	Oui	en cours / validée / annulée	Non	Non	Commande
Date_prevu	DATE		Oui	Date valide	Non	Non	Commande
remise	DECIMAL		Oui	Numérique	Non	Non	Commande
Id_produit	INT		Oui	Unique	Oui	Non	Produit
Nom_produit	VARCHAR	100	Oui	Texte	Non	Non	Produit
Prix_produit	DECIMAL		Oui	Numérique	Non	Non	Produit
Type_produit	VARCHAR	50	Oui	catégorie	Non	Non	Produit
Qte_commande	Date		Oui	Numérique	Non	Non	Ligne_command
Id_depot	INT	30	Oui	Unique	Oui	Non	Depôt
Lot_depot	VARCHAR	50	Oui	Text	Non	Non	Depôt
Lieu_depot	VARCHAR	50	Oui	Text	Non	Non	Depôt
Mouvement_depot	VARCHAR	50	Oui	entrée / sortie	Non	Non	Depôt
Qte_disponible	INT	_	Oui	Numérique	Non	Non	Depôt
Id_facture	INT	20	Oui	Unique	Oui	Non	Facture
Date_facture	DATE	_	Oui	Date valide	Non	Non	Facture
montant	DECIMAL	40	Oui	Numérique	Non	Non	Facture
Qte_facture	VARCHAR	30	Oui	Numérique	Non	Non	Facture
Statut_facture	INT	20	Oui	payé / en attente	Non	Non	Facture
Id_paie	INT	20	Oui	Unique	Oui	Non	Paiement
Montant_paie	DECIMAL	25	Oui	Numérique	Non	Non	Paiement
Date_paie	DATE		Oui	Date valide	Non	Non	Paiement
Statut_paie	VARCHAR	30	Oui	validé / refusé	Non	Non	Paiement
Mode_paie	VARCHAR	30	Oui	espèce / chèque / carte	Non	Non	Paiement
Id_retour	INT	30	Oui	Unique	Oui	Non	Retour
motif	VARCHAR	50	Oui	Texte	Non	Non	Retour
Etat_produit	VARCHAR	50	Oui	bon / défectueux	Non	Non	Retour
date	DATE		Oui	Date valide	Non	Non	Retour



Réalisation du système

1. Introduction :

Ce chapitre présente la réalisation du système SOKTRAPA, dédié à la gestion des ventes, du stock, des paiements et des retours produits.

Nous y décrivons les outils et technologies utilisés pour le développement de l'application, ainsi que l'implémentation des différentes fonctionnalités. Nous présentons également les interfaces utilisateur et leur interaction avec la base de données.

2.Environnement de développement :

2.1. Environnement matériel

- Processeur (CPU)
  - **Modèle** : Intel(R) Core(TM) 5 210H
  - **Fréquence** : 2.20 GHz
  - **Cœurs** : 6
  - **Threads** : 12
- Carte Graphique (GPU)
  - **GPU dédié** : NVIDIA GeForce RTX 4050
  - **Mémoire vidéo** : 6 Go
- Mémoire RAM
  - **Capacité** : 16 Go
  - **Mémoire utilisable** : 15.7 Go
- Stockage
  - **Disque** : SSD KINGSTON OM8PCP3512F-AI1
  - **Capacité** : 477 Go
- Système
  - **Type** : Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
  - **Nom du périphérique** : DESKTOP-DV26IO9

2.2. Environnement logiciel

- **Eclipse IDE 2024** :

Eclipse est un environnement de développement intégré (IDE) open source utilisé pour créer des applications.
Il prend en charge plusieurs langages de programmation grâce à un système de plugins extensible.
Il offre des outils comme l'édition de code, l'auto-complétion et le débogage.
Eclipse améliore la productivité et facilite le développement logiciel.



Figure 25 Eclipse 2024

- **Langage de programmation JAVA :**

Java est un langage de programmation orienté objet, largement utilisé pour développer des applications. Il est connu pour sa portabilité grâce au principe « écrire une fois, exécuter partout ». Java est utilisé dans le développement d'applications web, mobiles et de bureau. Il offre une bonne sécurité, performance et une grande communauté de développeurs.



Figure 26 JAVA

- **MySQL**

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source, largement utilisé pour stocker et gérer des données. Il repose sur le langage SQL (Structured Query Language) pour effectuer des opérations telles que la création, la modification et la consultation des bases de données. MySQL est reconnu pour sa rapidité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation, ce qui le rend très populaire dans le développement d'applications web. Il est souvent utilisé en combinaison avec des technologies comme PHP ou Java pour créer des systèmes dynamiques et performants.



Figure 27 MySQL

3.Principales interfaces graphiques

-Interface d'authentification :

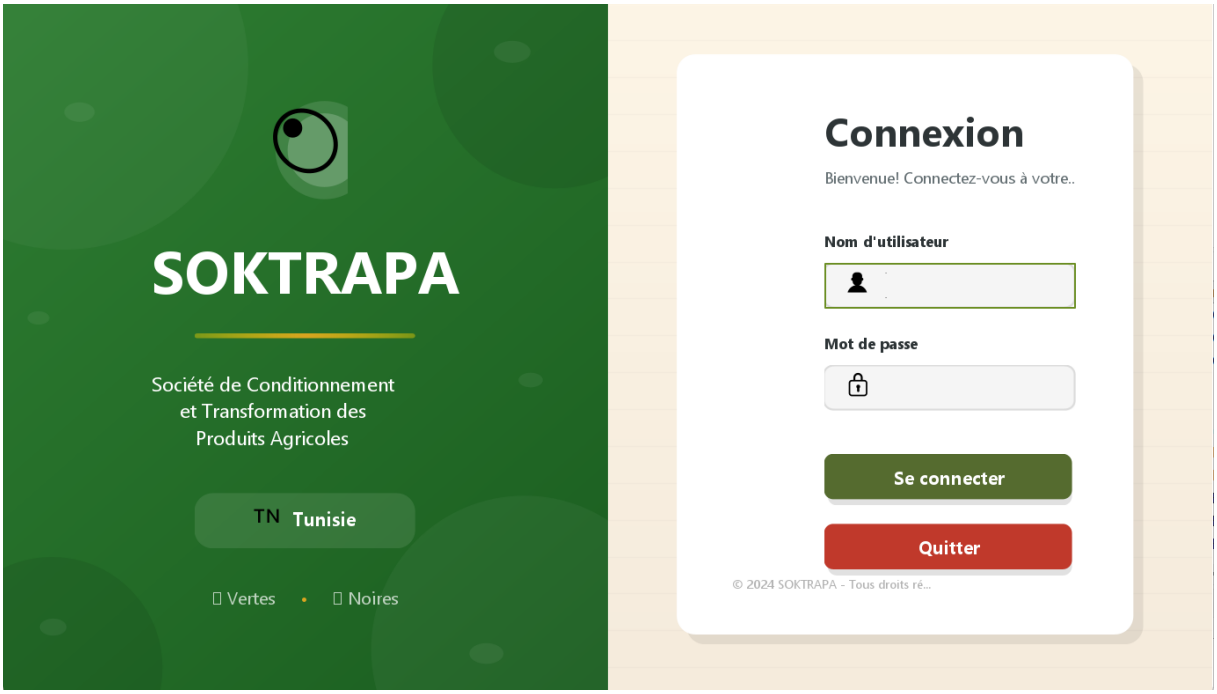


Figure 28 Interface d'authentification

Explication

Cette interface représente la fenêtre d'authentification de l'application SOKTRAPA, spécialisée dans la gestion des activités de conditionnement et de transformation des produits agricoles. Elle constitue le point d'entrée principal permettant aux utilisateurs (administrateur, vendeur, trésorier…) d'accéder au système de manière sécurisée.

L'interface est conçue avec un design moderne et ergonomique, utilisant une palette de couleurs vertes qui reflète l'identité de l'entreprise et son domaine agricole, tout en offrant une expérience utilisateur agréable et professionnelle.

Elle se compose de deux champs de saisie essentiels :

- le champ Nom d'utilisateur, permettant d'identifier l'utilisateur,
- le champ Mot de passe, garantissant la sécurité de l'accès.

Ces informations sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de l'utilisateur avant de lui donner accès aux différentes fonctionnalités du système.

Sur la partie gauche, un espace visuel met en avant :

- le nom de la société SOKTRAPA,
- une description de l'activité,
- ainsi qu'une indication géographique (Tunisie),
  ce qui renforce l'identité visuelle et la crédibilité de l'application.

Deux boutons principaux sont disponibles :

- Se connecter : permet de valider les informations saisies et d'accéder au système en cas d'authentification réussie,
- Quitter : permet de fermer l'application ou d'annuler l'opération.

Cette interface a été conçue pour être simple, intuitive et rapide à utiliser, afin de faciliter l'accès des utilisateurs au système tout en assurant un niveau de sécurité adéquat.

- **Interface Menu Principale de l'application SOKTRAPA**

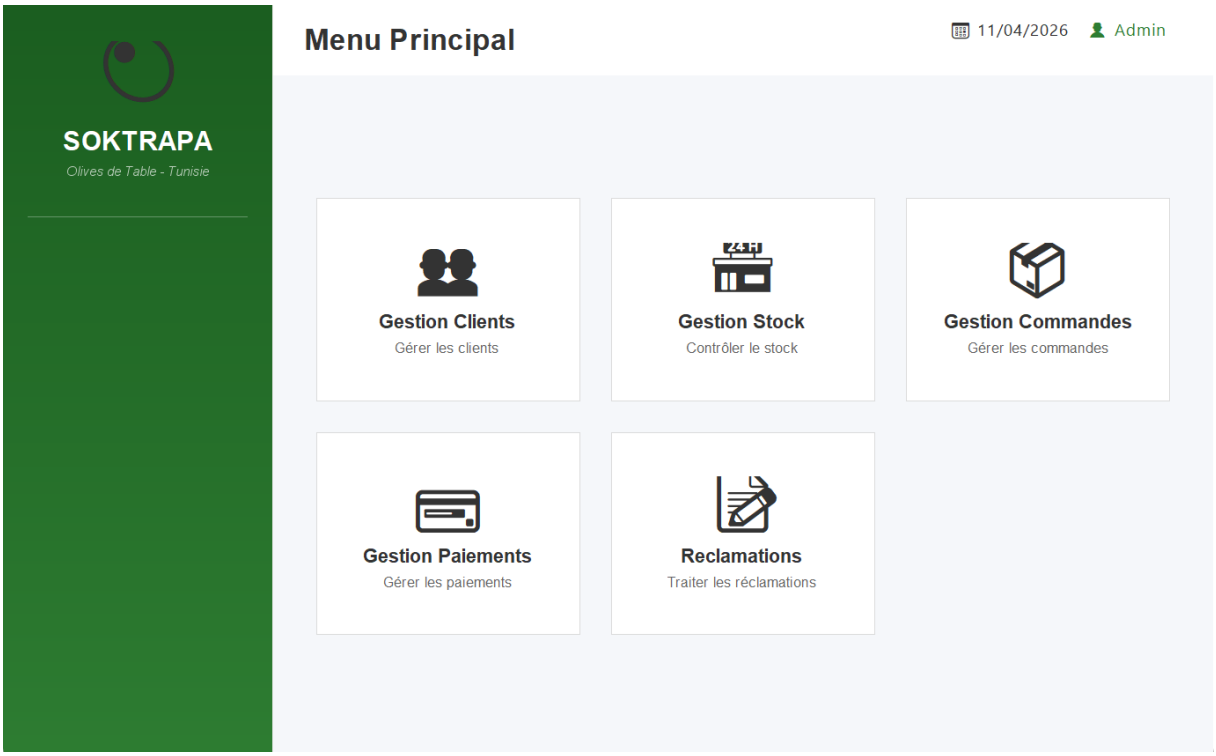


Figure 29 Interface Menu Principale

Explication

Cette interface représente le **menu principal de l'application SOKTRAPA**, constituant le point d'accès central aux différentes fonctionnalités du système. Elle est conçue de manière simple et intuitive afin de faciliter la navigation pour l'utilisateur.

Sur la partie gauche, un panneau vertical affiche l'identité visuelle de l'entreprise avec le logo et le nom *SOKTRAPA*, reflétant son activité dans le domaine des produits agricoles.

Au centre de l'interface, plusieurs modules sont présentés sous forme de blocs interactifs, notamment **Gestion des clients**, **Gestion du stock**, **Gestion des commandes**, **Gestion des paiements** et **Réclamations**. Chaque module permet d'accéder à un ensemble de fonctionnalités spécifiques liées à la gestion commerciale.

En haut à droite, des informations contextuelles telles que la date et le rôle de l'utilisateur (Admin) sont affichées pour améliorer l'expérience utilisateur. Cette organisation permet une utilisation rapide et efficace de l'application, tout en offrant une structure claire et professionnelle adaptée aux besoins de gestion de l'entreprise SOKTRAPA.

- **Interface de Gestion client de l'application SOKTRAPA**

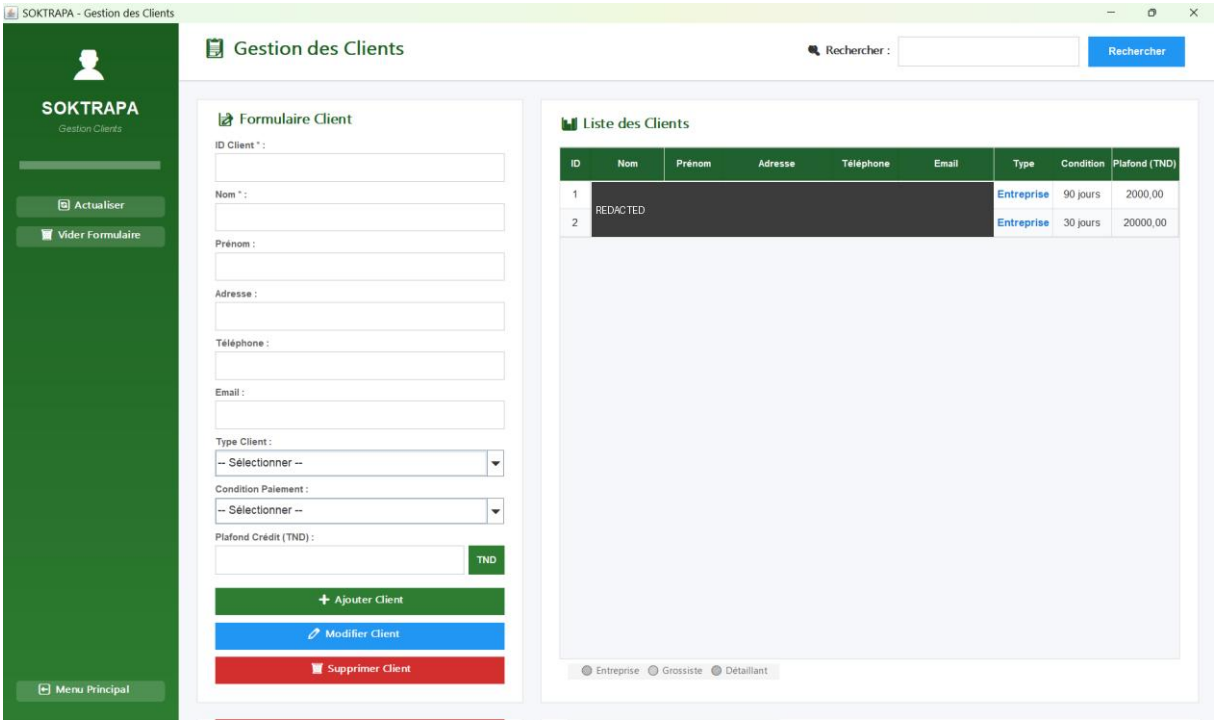


Figure 30 Interface de Gestion client

Explication

Cette interface représente le module de **gestion des clients** de l'application SOKTRAPA. Elle permet à l'utilisateur d'effectuer les opérations principales liées aux clients, telles que l'ajout, la modification, la suppression et la consultation des informations.

L'interface est divisée en deux parties : à gauche, un **formulaire de saisie** permettant d'enregistrer les données d'un client, notamment l'identifiant, le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, l'email, le type de client, les conditions de paiement ainsi que le plafond de crédit.

Des listes déroulantes sont utilisées pour normaliser certaines informations comme le type de client et les conditions de paiement, assurant ainsi une meilleure cohérence des données.

Des boutons d'action tels que *Ajouter*, *Modifier* et *Supprimer* facilitent la gestion des clients. À droite, un **tableau d'affichage** présente la liste des clients enregistrés avec leurs informations principales, offrant une vue globale et rapide. Une barre de recherche est également disponible pour retrouver facilement un client spécifique. Cette interface intuitive et bien structurée permet une gestion efficace et organisée des clients au sein de l'entreprise SOKTRAPA.

- **Interface de Gestion Stock de l'application SOKTRAPA :**

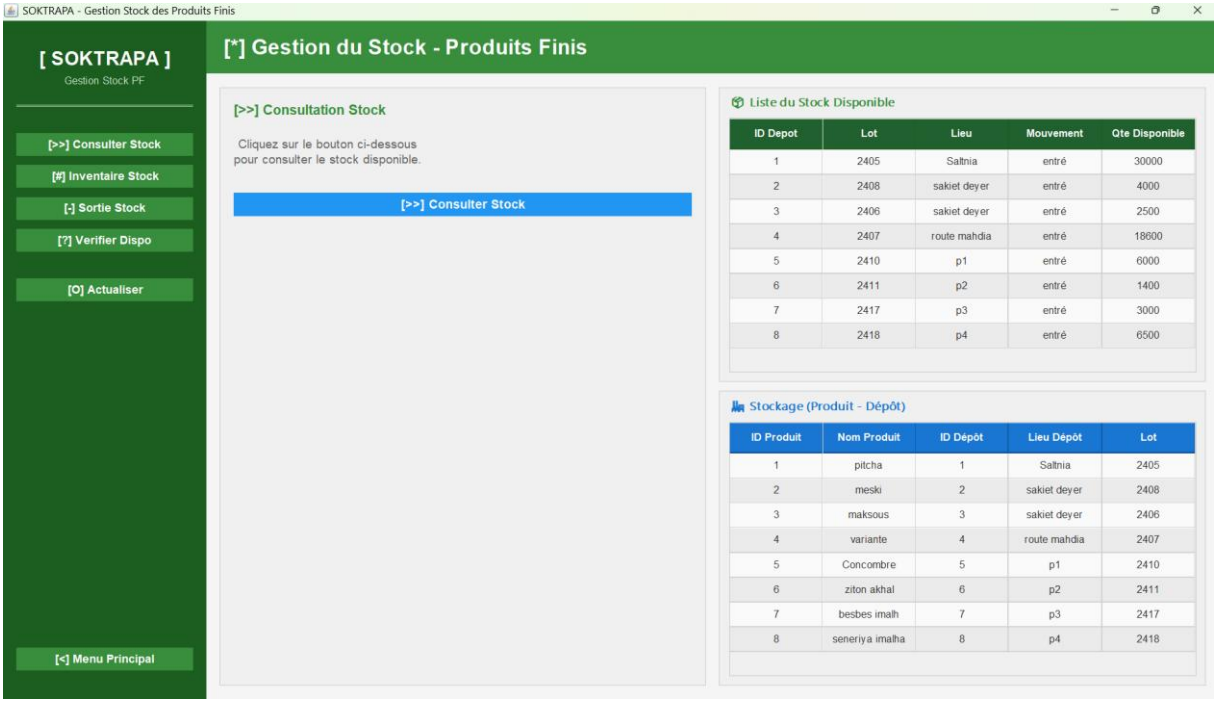


Figure 31 Interface de Gestion de stock

Explication

Cette interface correspond au module de gestion du stock des produits finis (PF) de l'application SOKTRAPA. Elle permet au magasinier de consulter et gérer efficacement l'état du stock disponible. L'interface est organisée de manière claire avec un menu latéral offrant plusieurs fonctionnalités, notamment la consultation du stock, l'inventaire, la sortie de stock et la vérification de disponibilité des produits.

La section principale permet d'afficher les informations détaillées du stock, telles que l'identifiant du dépôt, le numéro de lot, le lieu de stockage, le type de mouvement (entrée/sortie) ainsi que la quantité disponible.

En complément, une deuxième table présente l'association entre les produits et les dépôts, facilitant ainsi le suivi de la localisation des produits finis.

Grâce à cette interface, l'utilisateur peut visualiser en temps réel les niveaux de stock, détecter rapidement les disponibilités et assurer une gestion optimale des ressources.

L'ergonomie et l'organisation de cette interface permettent une utilisation simple, rapide et efficace, adaptée aux besoins opérationnels de l'entreprise SOKTRAPA.

- **Interface de Gestion Commandes de l'application SOKTRAPA :**

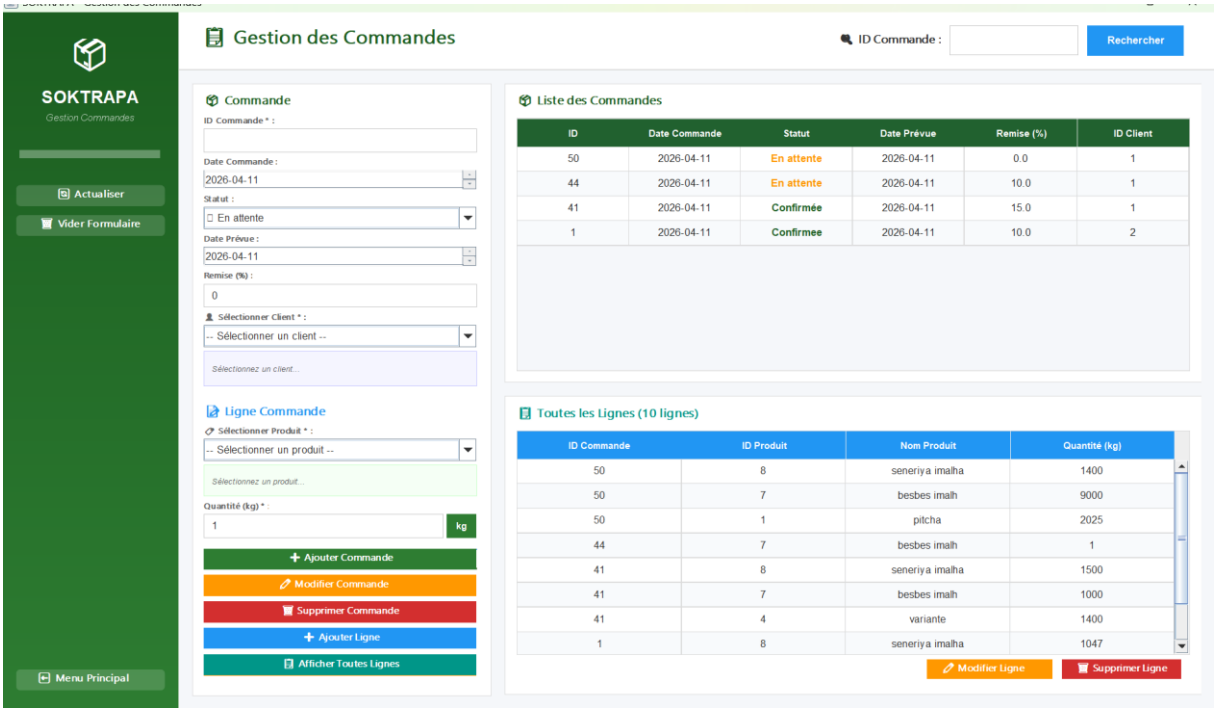


Figure 32 Interface de Gestion de commande

Explication

Cette interface correspond au module de gestion des commandes de l'application SOKTRAPA, permettant au vendeur de créer, modifier, consulter et supprimer les commandes de manière efficace. Elle est structurée en plusieurs sections complémentaires.

À gauche, un formulaire de saisie permet d'enregistrer les informations principales d'une commande, telles que l'identifiant, la date de commande, le statut (en attente, confirmée…), la date prévue de livraison, la remise ainsi que le client associé. Une sous-section dédiée aux lignes de commande permet de sélectionner les produits et de préciser les quantités commandées, assurant ainsi une gestion détaillée des articles inclus dans chaque commande. Des boutons d'action facilitent les différentes opérations comme l'ajout, la modification ou la suppression des commandes et des lignes associées.

À droite, deux tableaux permettent une visualisation claire des données : le premier affiche la liste des commandes avec leurs informations principales, tandis que le second présente les lignes de commande, incluant les produits et les quantités correspondantes.

Une fonctionnalité de recherche par identifiant de commande est également disponible pour accéder rapidement à une commande spécifique. Cette interface offre ainsi une gestion complète et structurée du processus de commande, garantissant une meilleure organisation et un suivi efficace des opérations commerciales au sein de l'entreprise SOKTRAPA.

- **Interface de Gestion paiement de l'application SOKTRAPA**

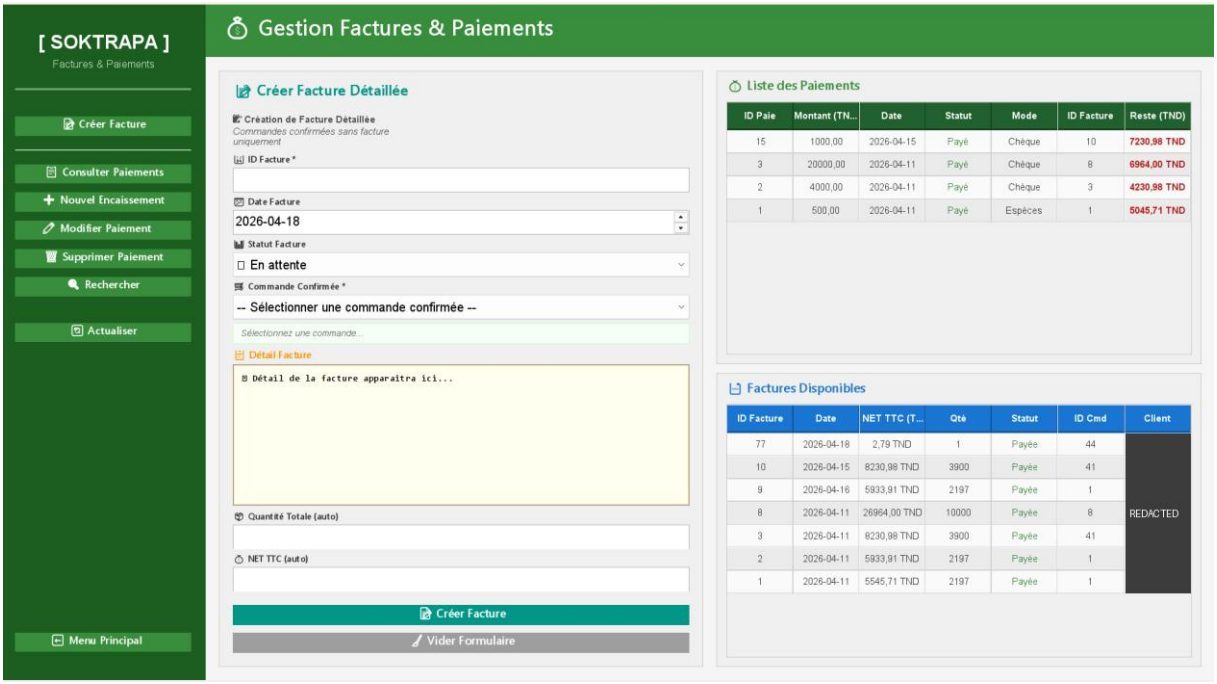


Figure 33 Interface de Gestion de paiement

Explication

Cette interface représente le module de gestion des factures et des paiements de l'application SOKTRAPA. Elle permet de centraliser toutes les opérations liées à la facturation ainsi qu'au suivi des paiements des clients. La partie gauche de l'interface est dédiée à la création d'une facture détaillée, où l'utilisateur peut saisir les informations essentielles telles que l'identifiant de la facture, la date, le statut ainsi que la commande confirmée associée. Une zone de détail permet d'afficher automatiquement les éléments de la facture, notamment les produits et les quantités, tandis que les champs de quantité totale et de montant net TTC sont calculés automatiquement afin d'assurer la fiabilité et la cohérence des données. Le menu latéral offre plusieurs fonctionnalités, telles que la création de facture, la consultation des paiements, l'ajout d'un nouvel encaissement, ainsi que la modification et la suppression des paiements. À droite, deux tableaux assurent un suivi clair des informations : le premier présente la liste des paiements avec leurs détails (montant, date, statut, mode de paiement et reste à payer), tandis que le second affiche les factures disponibles avec leurs montants, quantités, statuts et clients associés. Cette interface garantit ainsi une gestion complète du cycle de facturation et d'encaissement, facilitant le contrôle et le suivi des transactions financières au sein de l'entreprise SOKTRAPA.

- **Interface de Gestion des réclamations de l'application SOKTRAPA***

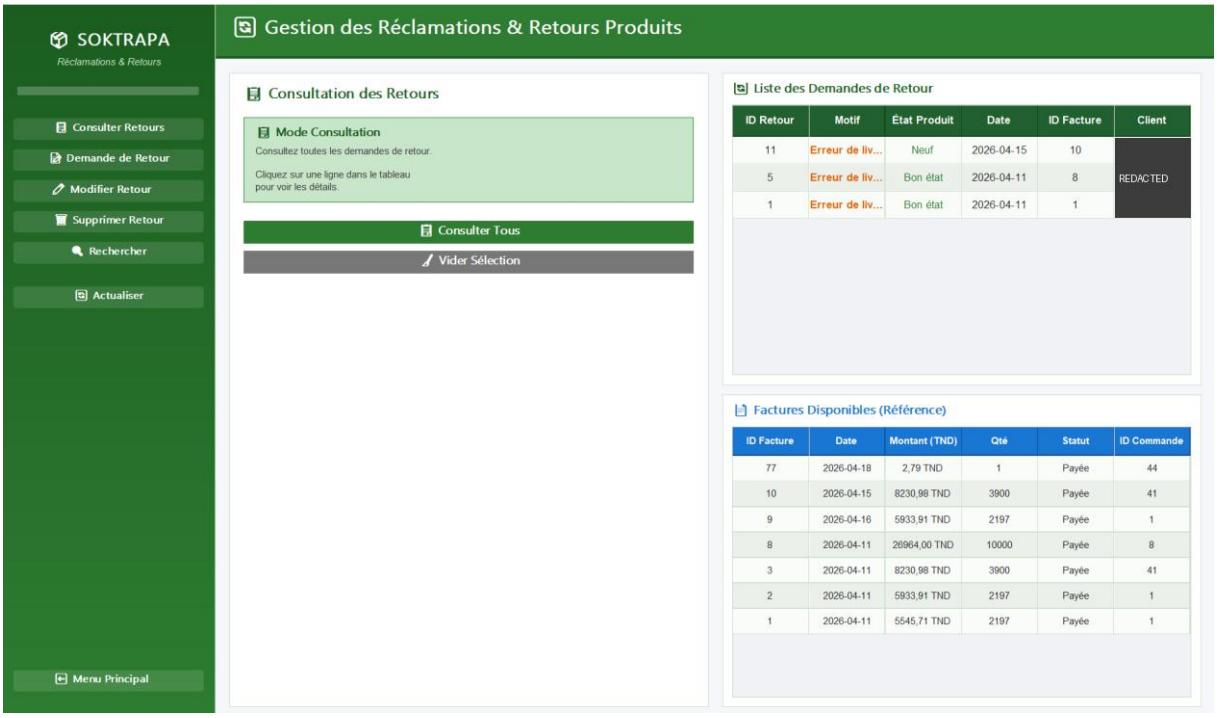


Figure 34 Interface de Gestion de réclamation

Explication

Cette interface représente le module de gestion des réclamations et des retours produits de l'application SOKTRAPA. Elle permet de centraliser le traitement des demandes de retour des clients ainsi que le suivi des réclamations liées aux produits livrés. La partie gauche de l'interface est dédiée à la consultation des retours, où l'utilisateur peut afficher l'ensemble des demandes en cliquant sur le bouton « Consulter Tous », ou bien vider la sélection en cours. Une zone explicative facilite l'utilisation en indiquant comment consulter les détails des retours. Le menu latéral offre plusieurs fonctionnalités, notamment la consultation des retours, l'ajout d'une nouvelle demande de retour, la modification et la suppression des retours, ainsi que la recherche et l'actualisation des données. À droite, deux tableaux permettent un suivi clair : le premier affiche la liste des demandes de retour avec leurs informations (identifiant, motif, état du produit, date, facture et client), tandis que le second présente les factures disponibles servant de référence pour les retours. Cette interface assure ainsi une gestion efficace des réclamations clients, en facilitant le traitement des retours et en garantissant une meilleure traçabilité des opérations au sein de l'entreprise SOKTRAPA.

4.Conclusion :

Ce chapitre a permis de présenter la réalisation du système SOKTRAPA, en mettant en évidence les outils et technologies utilisés ainsi que les différentes interfaces développées. À travers les modules de gestion des clients, du stock, des commandes, des paiements et des réclamations, nous avons illustré le fonctionnement global de l'application et l'interaction entre les interfaces et la base de données.

La mise en œuvre de ces fonctionnalités a permis de concevoir une application complète, ergonomique et adaptée aux besoins de gestion de l'entreprise SOKTRAPA. Les interfaces développées offrent une utilisation simple et intuitive, facilitant les opérations commerciales tout en garantissant la cohérence, la fiabilité et la sécurité des données.

Ainsi, ce chapitre a permis de valider la faisabilité technique du système et de démontrer que la solution proposée répond efficacement aux besoins identifiés lors des phases d'analyse et de conception. Le système réalisé constitue une solution performante pour améliorer la gestion et le suivi des activités de l'entreprise.

Conclusion générale

Au terme de ce travail, nous avons mené à bien la conception et la réalisation d'un système d'information dédié à la gestion des activités commerciales de l'entreprise SOKTRAPA. Ce projet s'inscrit dans une démarche de digitalisation visant à améliorer la performance organisationnelle, la fiabilité des données et l'efficacité des processus internes.

Dans un premier temps, l'étude du cadre du projet nous a permis de comprendre le fonctionnement global de l'entreprise ainsi que les limites du système existant, principalement basé sur des méthodes manuelles et des fichiers Excel. Cette analyse a mis en évidence la nécessité de mettre en place une solution informatique intégrée capable de répondre aux besoins croissants de gestion.

Ensuite, la phase de spécification des besoins a permis d'identifier et de formaliser les différentes fonctionnalités attendues du système, notamment la gestion des clients, des commandes, du stock, des ventes, des paiements et des réclamations. Cette étape a constitué une base essentielle pour la conception du système.

La phase de conception a permis de modéliser le système à travers des diagrammes UML, tels que les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classe, afin de définir clairement l'architecture du système et les interactions entre ses différents composants. Cette modélisation a assuré une meilleure compréhension du fonctionnement global et a facilité le passage à la phase de réalisation.

Enfin, la phase de réalisation a abouti au développement d'une application complète, ergonomique et fonctionnelle, utilisant des technologies telles que Java, MySQL et Eclipse. Les interfaces développées permettent une gestion simple, rapide et efficace des différentes opérations commerciales, tout en garantissant la cohérence et la sécurité des données.

Le système mis en place apporte une réelle valeur ajoutée à l'entreprise SOKTRAPA en améliorant la traçabilité des opérations, en réduisant les erreurs humaines et en optimisant le temps de traitement des tâches. Il constitue ainsi un outil performant pour soutenir la prise de décision et améliorer la gestion globale de l'entreprise.

En perspective, ce travail pourrait être enrichi par l'intégration de nouvelles fonctionnalités, telles que :

- la gestion mobile (application Android),
- l'intégration d'un système de reporting avancé (Business Intelligence),
- ou encore la mise en place d'un système de notification en temps réel.

En conclusion, ce projet représente une expérience enrichissante tant sur le plan technique que professionnel, et constitue une contribution concrète à l'amélioration du système d'information de l'entreprise SOKTRAPA.